

Analyse des facteurs influençant le montant mensuel des dépenses alimentaires étudiantes

Rédigé par

Le Nenes Samuel, Ikhelef Nassim, Pires Amelie

Année universitaire 2025 – 2026

Résumé

Les dépenses alimentaires occupent une place centrale dans le quotidien et l'équilibre de vie des étudiants, particulièrement dans un contexte marqué par des contraintes budgétaires croissantes. À travers notre analyse, nous avons cherché à mieux comprendre les facteurs influençant le niveau de dépenses alimentaires des étudiants français. Pour ce faire, nous avons d'abord identifié les variables susceptibles d'expliquer les comportements alimentaires étudiants. Nous avons ensuite construit un questionnaire afin de recueillir des données directement auprès d'un échantillon d'étudiants.

Dans un second temps, différents tests statistiques ont été mobilisés pour analyser les relations entre les variables, avant d'estimer deux modèles de régression linéaire à l'aide de la méthode des moindres carrés ordinaires.

Finalement, notre étude met en évidence l'influence de plusieurs facteurs sur le niveau de dépenses alimentaires. Ces résultats permettent de mieux comprendre les choix alimentaires des étudiants et offrent des pistes de réflexion quant aux leviers mobilisables pour favoriser la lutte contre la précarité alimentaire au sein de la population étudiante.

Sommaire

Résumé -----	2
I. Introduction : contexte et nécessité de l'étude -----	5
II. Présentation des variables -----	7
A. Variable à expliquer -----	7
B. Variables explicatives -----	8
C. Récapitulatif des variables et du modèle -----	20
D. Tableaux récapitulatifs des variables et instruments du modèle -----	21
III. Conception de la recherche et méthodologie -----	29
A. Présentation de l'échantillon : procédure et participation -----	29
B. Méthodologie utilisée -----	30
IV. Analyse descriptive -----	31
A. Analyse descriptive univariée -----	31
B. Analyse descriptive bivariée -----	41
V. Estimation économétrique -----	48
Modèle avec alternants -----	48
A. Estimations préliminaires -----	48
B. Endogénéité -----	54
Modèle sans les alternants : -----	57
A. Estimations préliminaires -----	58
B. Endogénéité : -----	60
VI. interprétation des résultats -----	62
A. modèle avec les alternants -----	62
B. modèle sans les alternants -----	65
C. Comparaison des modèles -----	67
VII. Prévisions -----	69

VIII. Conclusion -----	71
IX. Discussion -----	73
A. Limites de l'étude -----	73
B. Implications pratiques -----	74
X : Bibliographie -----	75
XI : Annexes -----	77

I. Introduction : contexte et nécessité de l'étude

Depuis la crise sanitaire du Covid19 et l'inflation de nombreux produits de première nécessité, la précarité étudiante est devenue un sujet majeur en France. Les enquêtes récentes montrent un ancrage durable de l'insécurité alimentaire : selon le baromètre IFOP (institut français de l'opinion publique) / COP1 (association luttant contre la précarité étudiante) de 2025, 34 % des étudiants sautent régulièrement des repas faute d'argent et 16 % ont recours à l'aide alimentaire¹.

Les associations étudiantes dénoncent cet état d'urgence. L'étude sociologique menée par l'association Linkee² en 2023–2024 auprès de 5 115 bénéficiaires de colis alimentaires révèle que 77 % des étudiants disposent de moins de 100 € par mois de “reste à vivre”, soit moins de 3,33 € par jour pour se nourrir, se soigner et se divertir. Provenant de tous types d'établissement et de tous types de filières, plus de 79 % de ces étudiants déclarent ne pas manger à leur faim et 54 % sautent régulièrement des repas. De plus, la forte inflation que les produits alimentaires ont subie depuis la crise sanitaire du Covid-19 a provoqué une augmentation du nombre d'étudiants se présentant à des distributions alimentaires. Selon l'étude de l'association Linkee, on parle alors d'un étudiant sur deux qui a commencé à se rendre aux distributions alimentaires à cause de l'inflation, et un sur trois qui y recourt désormais plus souvent.

Cette situation n'est pas uniquement perceptible dans les dispositifs d'aide. Les guides pratiques destinés aux étudiants estiment qu'une part significative du budget étudiant est consacrée à l'alimentation. Le site Proxxie³ rappelle que les étudiants français dépensent en moyenne environ 300 € par mois pour se nourrir et que presque un étudiant sur deux déclare sauter des repas pour raisons financières.

En 2023, alors que la majorité parlementaire usait de tous les artifices et de toute la démagogie possible pour refuser d'inscrire dans la loi le repas à 1 euro pour tous alors que les coûts de l'alimentation explosaient, selon le rapport de l'UNEF⁴, c'est environ 43% des étudiants qui sautaient régulièrement un repas pour des raisons financières.

¹Ifop Opinion (29.09.25), « La précarité étudiante – quelle réalité en 2025 ? »

² Linkee (2024), « Avoir 20 ans en 2024 »

³ Charles Broussin (22.07.2025), « Quels sont les frais réels de la vie étudiante à anticiper ? »

⁴ UNEF (08.2023), « Enquête sur le coût de la vie étudiante » page 12

Dans ce contexte, comprendre les déterminants des dépenses alimentaires mensuelles des étudiants et mesurer les inégalités qui persistent entre ces derniers est essentiel pour proposer des politiques publiques adaptées (repas à 1 €, revalorisation des bourses, soutien aux épiceries solidaires...). C'est pour cela qu'un modèle de régression linéaire avec comme variable à expliquer les dépenses mensuelles alimentaires étudiantes permettra d'identifier différents facteurs expliquant les dépenses et d'évaluer leur poids relatif au budget mensuel étudiants.

II. Présentation des variables

A. Variable à expliquer

1. Dépenses alimentaires mensuelles des étudiants

Cette variable mesure le montant qu'un étudiant consacre à son alimentation chaque mois. Elle inclut les courses (produits frais et secs), les repas pris au restaurant universitaire (RU) et les repas consommés à l'extérieur. Dans la répartition moyenne des dépenses étudiantes, l'alimentation représente environ 13 % du budget d'un étudiant en 2024 ce qui en fait le deuxième poste de dépenses le plus important chez les étudiants en moyenne.

L'étude des déterminants de cette dépense est donc centrale car, comme expliqué en introduction, elle fut le sujet de nombreuses controverses chez les étudiants depuis un certain nombre d'années.

Notre modèle de régression cherche donc à expliquer la variation de cette dépense en fonction du profil de l'étudiant (âge, genre), des choix alimentaires (régime, nombre de repas cuisinés, repas au RU ou à l'extérieur), de son mode de consommation (pratiques durables, partage des repas) et de ses moyens financiers et charges fixes.

Pour obtenir des données concrètes sur le montant consacré à l'alimentaire par les étudiants en 2025, nous avons choisi de diffuser un questionnaire auprès d'étudiants dont l'une des première question leur demandait d'indiquer le montant moyen de leurs dépenses alimentaires mensuelles. Afin de faciliter l'approximation de ce montant nous avons décidé de transformer cette variable en variable quantitative discrète en leur proposant de cocher une tranche correspondant au mieux à leur dépenses alimentaires mensuelles et non d'indiquer eux-mêmes le montant. Nous utiliserons ensuite la valeur centrale de chaque tranche afin d'estimer le montant moyen mensuel consacré aux dépenses alimentaires mensuelles.

B. Variables explicatives

1) Profil :

• Genre

Le genre est une variable qualitative nominale qui détermine le genre de l'individu (femme, homme, autre). Les normes alimentaires associées au genre influencent les quantités consommées. Des études nous affirment que l'AET (apport énergétique total) quotidien est en moyenne 38% plus élevé chez les hommes que chez les femmes. Ces différences suggèrent que, toutes choses égales par ailleurs, les étudiants masculins peuvent dépenser davantage pour leur alimentation que les étudiantes.

Il pouvait aussi, dans le cadre de notre étude, être pertinent d'utiliser le genre comme instruments pour isoler des comportements spécifiques (par exemple l'adoption de pratiques de consommation plus durables, qui est une variable explicative pourrait être source d'endogénéité). Il était donc intéressant de savoir si le genre serait alors plus pertinent dans notre modèle en tant qu'instrument ou variables explicatives. Pour cela, nous avons réalisé un entretien semi directif (voir annexe 1). Cet entretien semi-directif nous a permis d'affirmer que le genre agissait finalement très peu sur l'adoption de pratique éco responsable de consommation mais que l'âge et le niveau d'étude lui influençait potentiellement ce type de comportement.

Nous considérerons donc le genre en tant que variable explicative et non en tant qu'instrument dans notre modèle de régression. Nos attentes se tournent alors vers l'observation une différence chez les étudiants masculins avec des dépenses alimentaires généralement supérieures aux individus féminins de par leur apport énergétique supérieur.

•Boursier :

Il s'agit ici d'une variable qualitative nominale qui définit si oui ou non l'étudiant est boursier (perçoit un montant mensuel d'aide de la part de l'état). Nous utiliserons en tant que variable explicative le fait d'être boursier et le montant de la bourse perçu en tant qu'instrument. Durant l'année universitaire 2024-2025, 662 000 étudiants ont perçu une bourse sur critères sociaux (BCS)⁵. Le fait d'être boursier va influencer le statut et la vie de l'étudiant et donc possiblement

⁵Ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche (09.2025), « Note flash du Sies, les boursiers sur critères sociaux en 2024-2025 »

le montant de ses dépenses alimentaires à travers le statut ainsi que le revenu supplémentaire procuré. Cependant, cette aide est obtenue initialement lorsque l'entourage de l'individu (et généralement, l'étudiant lui aussi) rencontre des difficultés financières. Son effet sur les dépenses alimentaires mensuelles est donc ambigu. Nous devons également porter une attention particulière sur la possibilité d'endogénéité de cette variable. En effet comme nous l'avons précisé auparavant, le fait d'obtenir une bourse dépend de la situation familiale de l'individu et est donc indépendant de la volonté de l'étudiant. Nous allons donc instrumentaliser cette variable afin de lever une potentielle endogénéité.

● **Emploi étudiant :**

Ce paramètre qui est une variable qualitative nominale indique si l'étudiant occupe un emploi rémunéré et, le cas échéant, le montant des revenus associé à son activité. En 2023, 44 % des étudiants exerçaient une activité rémunérée pendant l'année universitaire et 60 % d'entre eux jugeaient cet emploi indispensable pour couvrir leurs besoins essentiels (logement, alimentation, etc.)⁶. Cette variable détermine donc si l'étudiant a un emploi ou non. Le fait d'avoir un emploi étudiant peut directement influencer le montant des dépenses alimentaires à travers différents vecteurs : il va recevoir un revenu supplémentaire et va donc potentiellement pouvoir dépenser davantage, avoir un emploi va cependant diminuer son temps disponible et donc sa capacité à cuisiner, faire des courses ... Cette variable a donc elle aussi un effet à première vue ambiguë sur notre variable à expliquer. De plus, avoir un emploi peut indirectement être indépendant de la volonté de l'étudiant, nous instrumentiserons donc cette variable afin de réduire l'endogénéité de cette dernière.

- **temps hebdomadaire moyen à réviser/étudier (instrument):** cette variable quantitative continue qui représente le temps moyen qu'un individu consacre à ses études chaque semaine. Etant plus simple pour un individu de déterminer son temps d'étude hebdomadaire, il nous suffira ensuite de le multiplier par 4.34 pour obtenir une moyenne mensuelle (car environ 4.34 semaines par mois). Cette variable devrait donc avoir un impact négatif sur le montant des dépenses alimentaires étant donné que des

⁶ La rédaction (23.09.2024), Étudiants : quelles conditions de vie ?

heures de cours supplémentaires impliquent moins de temps disponible pour l'étudiant et donc une réduction de la probabilité d'avoir un emploi étudiant.

●Sportif :

Le fait d'être sportif ou non est une variable binaire qualitative nominale qui va nous indiquer si l'individu est plutôt sportif ou non. En effet pratiquer régulièrement du sport augmente nos besoins caloriques et nous pousse à consommer plus de nourriture⁷. Le fait d'être sportif peut également influencer l'attention que l'on porte sur le type et la qualité des aliments achetés. Autrement dit, le fait d'être sportif devrait influencer positivement et cela de manière directe le montant de dépenses alimentaires. Une recommandation du gouvernement⁸ nous indique qu'un adulte doit pratiquer en moyenne 300 minutes soit quasiment 5 heures d'activité physique modérée afin d'en tirer des bénéfices. Nous considérerons donc, dans notre étude, une personne comme étant sportive à partir d'une moyenne hebdomadaire de 5 heures de sport. Notre objectif sera donc de déterminer si un étudiant sportif verra réellement ses dépenses alimentaires augmenter.

⁷ Murielle Garcin, Laetitia Doussot, Laurence Mille-Hamard, Veronique Billat (29.10.2009) Athletes' dietary intake was closer to French RDA's than those of young sedentary counterparts

⁸ <https://www.sports.gouv.fr/adultes-475>

2) Habitudes alimentaires

• Régime alimentaire

Cette variable qualitative nominale décrit le type de régime suivi (omnivore, végétarien, végétalien, halal, casher, etc.) par l'étudiants. Plusieurs études montrent que le régime influence fortement les dépenses alimentaires étant donné la variation des prix des produits selon leur types. Les régimes alimentaires de type végétarien seront par exemple moins onéreux étant donné du fait que le prix de la viande est en moyenne plus élevé que celui des légumes. Inversement, certaines prescriptions religieuses peuvent augmenter le coût du panier.

Pour étudier cette variable nous la diviserons en deux avec dans un premier temps une variable binaire indiquant si oui ou non l'individu étudié a adopté un régime alimentaire de type végétarien. Nous coderons ensuite une seconde variable binaire qui nous indiquera si oui ou non l'individu suit un régime alimentaire de type religieux. Nous pouvons nous attendre à observer une corrélation positive entre les dépenses mensuelles alimentaires et le fait de suivre un régime alimentaire religieux. A l'inverse, le fait de suivre un régime de type végétarien devrait réduire les dépenses alimentaires.

• Nombre de repas cuisinés

Cette variable quantitative continue comptabilise le nombre de repas que l'étudiant prépare lui-même chaque semaine (nous multiplierons donc le nombre obtenue par 4,3 puis nous arrondirons à l'entier le plus proche afin d'obtenir une donnée moyenne mensuelle). En effet cuisiner soi-même ses repas est nettement moins coûteux que consommer des plats préparés ou des repas à l'extérieur. De plus, la cuisine maison permet de maîtriser la taille des portions et donc d'adapter au mieux les quantités de denrées achetées. On s'attend donc à ce qu'un nombre élevé de repas cuisinés réduise les dépenses alimentaires mensuelles.

Cependant, on estime que la décision de cuisiner est potentiellement endogène : tous les étudiants n'ont pas les mêmes capacités et prédispositions à cuisiner. En effet le nombre de repas cuisinés peut alors dépendre de nombreux facteurs. Pour lever cette endogénéité, nous introduisons plusieurs variables instrumentales :

- **Accès à une cuisine** : certains étudiants ne disposent pas de cuisine, de réfrigérateur ou de congélateur. Cet accès affecte directement la capacité à cuisiner sans influencer en

soi le budget alimentaire. L'accès à une cuisine est donc une variable qualitative nominale binaire indiquant si l'étudiant dispose d'un accès à une cuisine ce qui influencera directement le nombre de repas qu'il va cuisiner et donc indirectement ses dépenses alimentaires.

- **Temps de trajet domicile–université** : la proximité du domicile par rapport au campus universitaire conditionne la possibilité de revenir cuisiner à midi. Il s'agit donc ici d'une variable quantitative discrète que nous obtiendrons en questionnant les individus sur le temps (qu'importe le mode de transport) qu'il mette généralement pour réaliser le trajet entre leur domicile et le campus universitaire. Cette variable quantitative continue est censé avoir un effet négatif (corrélation positive) sur les dépenses alimentaires car en augmentant le temps de trajet, on diminue le temps disponible pour cuisiner et donc on augmente potentiellement le dépenses alimentaires.
- **Emploi du temps** : en effet en fonction d'un emploi du temps plus ou moins chargé, la motivation d'un individu ainsi que le temps disponible qu'il consacrera à cuisiner ne sera pas la même. Pour ce faire nous poserons des questions sur trois niveaux d'activité que nous estimons comme principales dans la vie d'un étudiant afin de déterminer le temps général occupé dans la semaine. Les trois niveaux étudier nous permettant d'obtenir trois instruments distincts sont :
 - **temps hebdomadaires moyen à réviser/étudier** : variable quantitative continue qui représente le temps moyen qu'un individu consacre à ses études chaque semaine. Etant plus simple pour un individu de déterminer son temps d'étude hebdomadaire, il nous suffira ensuite de la multiplier par 4.34 pour obtenir une moyenne mensuelle (car environ 4.34 semaines par mois).
 - **temps hebdomadaires moyen à travailler (emploi étudiant)** : variable quantitative continue qui représente le temps moyen qu'un individu travaille (emploi étudiant) chaque semaine. Etant plus simple pour un individu de déterminer son temps de travail hebdomadaire, il suffira ensuite de la multiplier par 4.34 pour obtenir une moyenne mensuelle (car environ 4.34 semaines par mois)
 - **temps hebdomadaires moyen à faire du sport** : variable quantitative continue qui représente le temps moyen qu'un individu consacre à réaliser une activité physique chaque semaine. Etant plus simple pour un individu de déterminer son

temps consacré à une activité physique de manière hebdomadaire, il nous suffira ensuite de la multiplier par 4.34 pour obtenir une moyenne mensuelle (car environ 4.34 semaines par mois)

en effet nous estimons qu'il est plus simple pour un individu de déterminer le temps moyen qu'il consacre à faire des activités plutôt que de directement déterminer son temps libre. Comme pour la question sur les dépenses nous proposerons différentes tranches horaires pour répondre à ces questions. Cela nous permettra de déterminer si un emploi du temps chargé est donc susceptible de diminuer le nombre de repas cuisinés.

- **L'âge :** l'âge est une variable quantitative continue qui aura tendance à influencer les comportements. En effet plus on est âgé, plus nos comportements se diversifient et généralement un gain de maturité, d'autonomie et de responsabilités se fait ressentir. On peut alors affirmer qu'un âge plus élevé signifiera généralement une personne qui cuisinera d'avantage de repas. Cette variable influencera les dépenses alimentaires à travers le nombre de repas cuisinés ce qui en fait un parfait instrument.

Ces instruments, exogènes à la dépense alimentaire, permettent d'identifier l'effet causal du nombre de repas cuisinés sur le budget.

• **Nombre de repas pris au restaurant universitaire (RU)**

Cette variable quantitative continue indique le nombre de repas que l'étudiant prend au restaurant universitaire chaque semaine (comme la variable précédente, nous multiplieront donc le nombre obtenu par 4,3 puis nous arrondirons à l'entier le plus proche afin d'obtenir une donnée moyenne mensuelle). Depuis 2020, les RU proposent des repas complets à un prix subventionné : 3,30 € pour les étudiants non boursiers et 1 € pour les étudiants boursiers. Ce prix moindre du repas nous confirme que l'accès à un restaurant universitaire agit de manière directe sur les dépenses alimentaires et la fréquence à laquelle on y accède aussi : recourir fréquemment au RU devrait donc diminuer la dépense alimentaire mensuelle.

Toutefois, la fréquence des repas au RU peut être endogène : les étudiants disposant de faibles ressources ou plus sensibles au prix sont davantage susceptibles de s'y rendre. Nous utilisons la distance au RU comme variable instrumentale : les étudiants qui habitent près du campus ou

du RU y déjeunent plus souvent, tandis que celles et ceux qui habitent loin auront d'avantage tendance à acheter des repas à l'extérieur ou rentrer chez eux. La distance du Ru par rapport au domicile n'a donc pas de lien direct avec la dépense alimentaire en dehors de son effet sur la fréquentation du RU. La deuxième variable instrumentale est la possibilité d'accéder au RU le midi. En effet, le temps d'attente au RU peut se montrer être décourageant et inciter les étudiants à ne pas y accéder si ce dernier est trop long.

- **Temps de trajet au RU (instrument) :** La distance au restaurant universitaire est donc une variable quantitative continue que nous obtenons en demandant quel est le temps moyen d'un trajet (en minutes) pour se rendre au RU du domicile et cela, peu importe le mode de transport.
- **Accès au ru :** il s'agit ici d'une variable instrumentale binaires que nous obtenons en demandant aux gens s'il est fréquent (plus de la moitié du temps) ou le temps d'attente au RU les a poussé à consommer ailleurs.

• Repas pris à l'extérieur

Cette variable quantitative continue correspond au nombre de repas moyens hebdomadaires commandés ou pris à l'extérieur du domicile et du RU (restaurants, fast-food, livraison) (ici aussi, nous multiplieront donc le nombre obtenue par 4,3 puis nous arrondirons à l'entier le plus proche afin d'obtenir une donnée moyenne mensuelle). Les repas au restaurant ou dans un fast Food sont plus chers que la cuisine maison et le prix d'un repas consommé au restaurant universitaire. On attend donc que plus un étudiant mange à l'extérieur, plus ses dépenses alimentaires augmentent. Cependant le nombre de repas commandés dépend fortement de la motivation et du temps dont dispose l'individu (notamment pour les fast-food). Cela signifie qu'il y a probablement de l'endogénéité dans cette variable et c'est donc pour cela que nous utiliserons la variables instrumentales emploi du temps comme instrument.

- **Emploi du temps (instrument):** Plus l'emploi du temps du personnes est complet, moins il aura le temps pour cuisiner, manger ... il va donc généralement préférer commander sa nourriture quitte à payer plus cher pour gagner du temps. Il devrait donc ici aussi avoir un effet positif de l'emploi du temps sur les dépenses alimentaires à travers le nombre de repas commandés (plus notre emploi du temps est chargé, plus on commande et plus nos dépenses augmentent).

- **Temps de trajet domicile/campus (instrument):** le temps de trajet va fortement influencer le temps dont va disposer l'individu une fois chez lui et donc ses tendances et motivations à cuisiné et/ou faire les courses. Un individu avec un long temps de trajet sera alors peut être plus susceptible de commander des repas extérieur.

3) Mode de consommation

- **Nombre de personnes avec qui l'on mange**

Cette variable quantitative continue saisit la composition du ménage ou du groupe de repas : l'étudiant mange-t-il seul, avec son conjoint, en colocation ou en famille ? En effet, partager ses repas permet d'économiser car les dépenses alimentaires sont réparties. Cuisiner en plus grande quantité permet également de profiter d'économies d'échelle et de réduire le gaspillage.

Nous mesurons cette variable par le nombre moyen de personnes avec lesquelles l'étudiant partage ses repas habituels. Plus ce nombre sera élevé, plus nous nous attendons à voir les dépenses alimentaires mensuelles baisser.

- **Recours à des aides alimentaires**

Il s'agit d'une variable qualitative nominale indiquant si l'étudiant bénéficie d'aides alimentaires (épiceries sociales, distributions de paniers). Ces aides permettent aux étudiants de faire leurs courses à moindre coût et d'éviter de réduire la quantité de leurs repas. Il s'agit ici d'une variable binaire qui nous indiquera si oui ou non l'individu questionné a recours fréquemment à des aides alimentaires. On s'attend à ce que les bénéficiaires dépensent moins en alimentation que les autres étudiants.

- **Pratiques plus durables et économes (vrac, anti-gaspi, seconde main alimentaire)**

Cette variable qualitative capture l'adoption de comportements respectueux de l'environnement et économes, tels que l'achat en vrac, l'utilisation d'applications anti-gaspi ... Une enquête⁹ de Boursorama montre que l'achat en vrac est en moyenne **6 % moins cher** que l'achat de produits emballés et que les économies peuvent dépasser les 15% pour certaines catégories de produit. Ces pratiques réduisent aussi le gaspillage alimentaire. Par ailleurs, lutter contre le gaspillage en planifiant ses repas permet d'éviter de jeter de la nourriture et donc de ne pas « jeter son argent ». On s'attend donc à ce que les étudiants adoptant ces pratiques aient des dépenses alimentaires plus faibles.

⁹ Le particulier pour conso (13.06.2024), « Acheter en vrac permet-il de faire de vraies économies? »

Cependant, l'adoption de ces pratiques peut être endogène. Ce type de pratique dépendant fortement de l'environnement dans lequel nous évoluons, nous utiliserons le niveau d'études pour instrumentaliser cette variable et donc résoudre l'endogénéité. En effet, une étude du *Céreq*¹⁰ montre que les personnes ayant un diplôme élevé, en particulier dans le domaine de l'environnement, sont davantage sensibilisées aux enjeux environnementaux mondiaux et adoptent plus fréquemment des comportements conformes au développement durable. Le niveau d'études influence donc les pratiques durables et la maîtrise budgétaire sans avoir d'effet direct sur la dépense alimentaire autre que par ce canal.

- **Niveau d'études (instrument) :** Cette variable qualitative nominal renseigne le niveau d'enseignement en cours (Licence, Master, Doctorat, etc.) en demandant le niveau d'étude de l'individu travers le nombre d'année post-bac étudié. Le niveau d'étude influence directement le comportement de l'individu, notamment en façonnant son environnement intellectuel et social. En effet, l'enseignement supérieur favorise la découverte et la sensibilisation aux problématiques socio-environnementales à travers les cours, les conférences ou encore les articles traitant des modes de consommation. Le niveau d'étude est donc un instrument crédible pour l'adoption de pratiques plus durables et économes.
- **Age (instrument):** comme expliqué précédemment, l'âge va de manière indirect influencer nos comportement. En gagnant en maturité, nos modes de consommations auront généralement tendances à s'améliorer ce qui fait de cette variable quantitative continue un excellent instrument.

• Repas à 1 € ou 3,30 € (RU)

Cette variable qualitative nominale indique le tarif auquel l'étudiant paie ses repas au RU. Depuis la rentrée 2020, les boursiers bénéficient d'un repas complet à 1 €, tandis que les autres étudiants paient 3,30 €. Cette variable est déterminée par le statut de boursier et est considérée comme exogène dans nos modèles. Cependant, nous confondrons cette modalité avec le fait d'être boursier car nous craignons le fait d'introduire de la multi colinéarité dans notre modèle si nous laissons ces deux modalités distinctes l'une de l'autre.

¹⁰ Jaoul-Grammare Magali, Stenger Anne (20.01.2022), « Quel rôle joue l'éducation dans les préoccupations environnementales ? »

4) ressources financières à disposition :

- **Ressources financières disponibles (revenu)**

Cette variable est dans notre modèle une variable qualitative ordinale car, afin de faciliter les réponses dans notre questionnaire, nous avons décidé de demander dans quelles tranches de revenus mensuelles se situaient les individus et non leur revenus exact. Cette modalité représente la capacité financière mensuelle d'un étudiant et regroupe principalement les bourses, l'aide familiale et les revenus d'un emploi étudiant. Selon les données de l'Observatoire de la vie étudiante¹¹, en 2023 le budget des étudiants provenait à 41 % de l'aide familiale, à 27 % des revenus d'un travail et à 25 % des aides publiques. Ces ressources déterminent la capacité à financer l'alimentation mais peuvent être endogènes, car des étudiants ayant des dépenses alimentaires élevées peuvent aussi chercher des revenus supplémentaires. Pour corriger cette endogénéité, nous utiliserons trois instruments : la bourse, l'aide familiale et l'emploi étudiant qui sont, comme expliqué précédemment, les déterminants principaux de la capacités financières d'un étudiant. Ces variables reflètent des sources exogènes de revenu et sont décrites ci-dessous.

- **Montant de la bourse (instrument) :** La bourse est une aide financière accordée sur critères sociaux. Pour l'année universitaire 2025-2026, le gouvernement fixe les montants mensuels entre 145,40 € (échelon 0 bis) et 633,50 € (échelon 7)¹². Percevoir une bourse augmente directement les ressources financières et peut permettre de consacrer une part plus importante à l'alimentation. Cette variable est donc une variable quantitative discrète dont nous obtiendrons les données en questionnant sur le niveau de bourse des étudiants (en convertissant leur échelon). Nous utilisons ici le montant de la bourse comme instrument pour les ressources financières : l'attribution de cette aide dépend des revenus parentaux et du cursus universitaire, mais elle n'est pas directement liée aux dépenses alimentaires. Comme un étudiant boursier est un étudiant disposant d'un revenu supplémentaire, cela peut nous laisser penser que cet instrument ait un impact positif sur le revenu et donc sur les dépenses mensuelles alimentaires, or, l'effet de ce dernier est plutôt ambiguë car comme expliqué au-dessus, la bourse est obtenue proportionnellement aux capacité financières de la famille de l'étudiant ce qui signifie

¹¹ La rédaction (23.09.2024), « Étudiants : quelles conditions de vie ? »

¹² Service Public / Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) (24.04.2025), « Bourses de l'enseignement supérieur : découvrez les montants pour l'année 2025-2026 »

que cette dernière sera plus élevée si les ressources financières familiales sont faibles et inversement. Un étudiant disposant d'une bourse élevée peut donc être un étudiant en difficultés financières et cet instrument aura alors un effet négatif sur les dépenses alimentaires

- **Aide financière familiale ou tierce (instrument) :** Cette variable quantitative continue mesure le montant des transferts financiers réguliers reçus de la famille (ou tierce personne proche). La générosité des parents ou de personnes tierce proche de l'individu dépend de leur situation économique et n'est pas directement liée aux dépenses alimentaires de l'étudiant. L'aide familiale peut donc servir d'instrument pour les ressources financières, puisqu'elle influence les dépenses alimentaires à travers le budget disponible. Nous proposons donc différentes tranches de montant en euro d'aide afin d'obtenir au mieux une estimation moyenne du montant reçu mensuellement par l'individu de la part de sa famille ou d'une autre personne. Recevoir une aide financière permettrait alors à l'étudiant d'augmenter ses dépenses alimentaires en lui procurant une plus grande capacité financière.
- **Salaire emploi étudiant (instrument) :** Ce paramètre indique si l'étudiant occupe un emploi rémunéré et, le cas échéant, le montant des revenus associé à son activité. Nous utilisons cette variable quantitative continue comme instrument pour les ressources financières : elle détermine les ressources disponibles mais n'influence pas directement les dépenses alimentaires au-delà de l'effet via le budget. L'effet de cet instrument est comme pour la variable boursier, ambiguë. En effet un étudiant peut travailler pour combler des besoins financiers importants et donc même si son emploi lui procure d'avantages de revenus, ces dépenses alimentaires peuvent ne pas augmenter.

- **Coût du loyer**

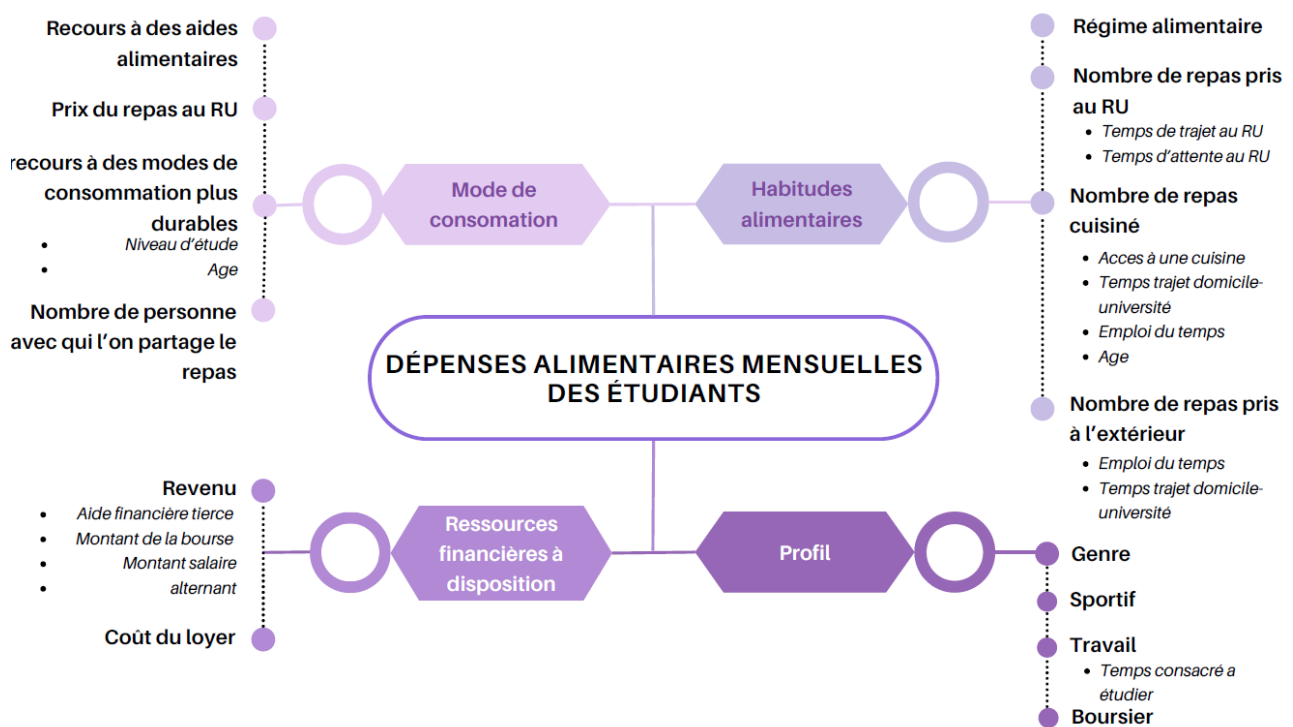
En 2023, Le loyer représentait le premier poste de dépense des étudiants avec une part représentant 60,58% du budget mensuel moyen. Cette variable quantitative continue est donc un déterminant du montant des dépenses alimentaires mensuelles. En effet on peut s'attendre à observer une corrélation négative entre le loyer et les dépenses alimentaires car plus ce dernier sera élevé, moins le budget disponible à consacrer à l'alimentation sera important.

C. Récapitulatif des variables et du modèle

En résumé, notre analyse économétrique se portera sur un total de 29 variables, dont une variable à expliquer qui est le montant des dépenses alimentaires mensuel moyen des étudiants. Nous retrouverons un total de 14 variables explicatives dont 8 variables qualitatives ainsi que 6 variables quantitatives. De plus, pour faire face aux problèmes d'endogénéité, nous avons anticipé 13 variables instrumentales.

Nous pouvons résumer les différentes informations sur les variables et instruments de notre modèle par le schéma et les tableaux ci-dessous :

Figure 1 : schéma du modèle



D. Tableaux récapitulatifs des variables et instruments du modèle

Table 1 : Récapitulatif instruments

Potentielle variable endogène	Variable instrumentale (effet prédit sur la variable)
Recours à des modes de consommations durables	Niveau d'étude (+), âge(+)
Revenu	Aide financière tierce (+), montant de la bourse (+), alternant(+), montant salaire (+)
Nombre de repas pris au RU	Temps de trajet au RU (-), temps d'attente au ru(-)
Nombre de repas cuisiné	Accès à une cuisine (+), temps trajet domicile-université (-), emploi du temps (-), âge (+)
Nombre de repas pris à l'extérieur	Emploi du temps (+), temps de trajet domicile université (+)
Travail	Temps consacré à étudier (-)

Table 2 : Variables à expliquer

VARIABLE SUR R (VARIABLE)	QUESTION POSEE	CORRELATION ATTENDU SUR Y
DEPENSES (DEPENSES MENSUELLES ALIMENTAIRES ETUDIANTES)	Parmi les différentes tranches de dépenses suivantes, quelle est celle que vous qualifieriez comme correspondant à la part moyenne de votre budget consacré à l'alimentation (mensuellement) ?	Pas de corrélation comme il s'agit de notre variables à expliquer

Table 3 : Variables qualitatives

VARIABLES SUR R (VARIABLE)	QUESTION POSEE	CORRELATION ATTENDUE SUR Y
VEGE (REGIME ALIMENTAIRE DE TYPE VEGETARIEN)	Adoptez-vous un régime alimentaire de type végétarien, végétalien, flexitarien ... ?	Corrélation négative (-) Le fait de ne pas consommer de viande devrait diminuer le montant des dépenses alimentaires mensuelles
RELI (REGIME ALIMENTAIRE DE TYPE RELIGIEUX)	Adoptez-vous un régime alimentaire de type religieux (halal, kasher ...) ?	Corrélation positive (+) Certain régime alimentaire religieux peuvent être plus couteux et donc augmenter notre variable Y
AIDE_CONS (RECOURS A DES AIDES ALIMENTAIRES)	Avez-vous recours à des dispositifs d'aide alimentaire (distributions, paniers solidaires, épiceries sociales, etc.) pour étudiants ?	Corrélation négative (-) Le fait d'avoir recours à des aides (repas, denrées alimentaires ... a moindre prix) devrait diminuer le montant des dépenses alimentaires mensuelles.
GENRE (GENRE)	Quel est votre genre ?	Corrélation ambiguë (+/-) Le fait d'être un homme devrait augmenter les dépenses tandis qu'être une femme devrait les diminuer
SPORTIF (SPORTIF OU NON)	Pas de question posé, on code une variable binaire qui aura oui si H_SPORT > 5H.	Corrélation positive (+) Le fait d'être sportif devrait augmenter la quantité de nourriture consommé et donc les dépenses alimentaires
REVENU (TRANCHE DE REVENU)	Quelle est la tranche qui correspondrait au revenu financier dont vous disposez en moyenne mensuellement (Bourse, aide financière diverse, revenu emploi étudiant ...)?	Corrélation positive (+) Le fait de disposer de ressource financière plus conséquentes devrait inciter à plus consommer

		et donc augmenter le montant des dépenses mensuelles alimentaires
BOURSIER <i>(BOURSIER)</i>	On code cette variable qualitative à partir de la question ou l'on demande à l'individu d'indiquer si oui ou non il est boursier (et son échelon). Si l'étudiant à indiquer un échelon alors il est boursier.	Corrélation ambiguë (+/-) Être boursier permet de profiter d'un repas à moindre cout mais est aussi signe de ressources financières moindre
TRAVAIL <i>(EMPLOI ETUDIANT)</i>	Si l'étudiant a indiqué un montant dans la question ou on lui demande d'indiqué son salaire si il a un emploi étudiant, alors l'étudiant possède bien un emploie.	Corrélation positive (+) Travailler diminuerait le temps disponible tout en augmentant le revenu. Il y aurai donc moins de repas cuisinés et donc des dépenses alimentaires plus conséquentes.

Table 4 : Variables quantitatives

VARIABLES SUR R (VARIABLE)	QUESTION POSEE	CORRELATION ATTENDU SUR Y
R_CUISINE (NOMBRE DE REPAS CUISINE)	Avez-vous l'habitude de cuisiner, si oui combien de repas (petit déjeuner, déjeuner, diner ...) en moyenne cuisinez-vous par semaine ? (par exemple 2 pour 2 repas cuisinés en moyenne par semaine)	Corrélation négative (-) Cuisiner ses propres repas revient à supporter une charge financière moindre et devrait donc diminuer le montant des dépenses alimentaires des étudiants
R_RU (NOMBRE DE REPAS PRIS AU RU)	Combien de repas au RU (Restaurant Universitaire) prenez-vous par semaine en moyenne ? (par exemple 20 pour 20 repas pris en moyenne par semaine)	Corrélation ambiguë (+/-) Prendre son repas au RU peut à terme augmenter les dépenses alimentaires mais peut aussi être avantageux pour les étudiants disposant du repas à 1€. La corrélation attendu est donc ambiguë.
R_EXT (NOMBRE DE REPAS PRIS A L'EXTERIEUR)	Combien de repas extérieurs (restaurants, fast-food, livraison ...) prenez-vous par semaine en moyenne ? (Par exemple 5 pour 5 repas pris en moyenne par semaine).	Corrélation positive (+) Commander des repas à l'extérieur ai le moyen de se nourrir le plus onéreux et devrait donc logiquement augmenter notre variable à expliquer.
PARTAGE (NOMBRE DE PERSONNE AVEC QUI ON PARTAGE LE REPAS)	Avec combien de personne(s) partagez-vous les repas généralement (par exemple une personne vivant en couple indiquera 1)	Corrélation négative (-) Partager son repas avec d'autre personne reviens à diviser les charges et donc diminuer le montant des dépenses alimentaires mensuelles.

ECO_CONS <i>(PRATIQUE DE CONSOMMATION RESPONSABLE)</i>	Adoptez-vous des pratiques de consommation responsable, comme l'utilisation d'applications anti-gaspillage (Too Good To Go, Phenix, etc.) ? Si oui, à quelle fréquence moyenne par semaine ? (exemple: 2 pour 2 fois /semaine, 0 si jamais) Corrélation négative (-) Adopter des pratiques de consommation plus durables devrait diminuer le montant des dépenses car ces dernières ont généralement un cout inférieur aux méthodes plus « classiques.
LOYER <i>(LOYER)</i>	Si vous payez un loyer, quel est le montant de ce dernier (Par exemple 100 pour 100€) ? Corrélation ambiguë (+/-) Un fort loyer peut signifier de plus importante ressources financières mais peut aussi être source de charges plus importantes. L'effet attendue est donc ici aussi ambiguë et pourrait aussi bien augmenter comme diminuer le montant des dépenses alimentaires étudiantes.

Table 5 : Variables instrumentales

VARIABLES R (<i>VARIABLE</i>)	SUR	QUESTION POSEE	VARIABLE(S) ASSOCIE(S)	NATURE DE L'INSTRUMENT
M_BOURSE (<i>MONTANT DE LA BOURSE</i>)		Êtes-vous boursier ? Si oui, quel est votre échelon ?	Revenu	Qualitative continue
AIDE_FI (<i>AIDE FINANCIERE FAMILIALE OU TIERCE</i>)		Recevez-vous une aide financière de personnes tierces (famille, proche ...), si oui quel est le montant mensuel moyen de cette dernière ?	Revenu	Quantitative continue
SALAIRE (<i>SALAIRE EMPLOI ETUDIANT</i>)		Travaillez-vous à coté de vos études, si oui quel est le montant net moyen de votre salaire ?	Revenu	Quantitative continue
ALTERNANT (<i>ALTERNANT OU NON</i>)		Etes-vous alternants ?	Revenu	Qualitative continue
H_TRAVAIL (<i>HEURE TRAVAILLE / EMPLOI DU TEMPS</i>)		Combien d'heures travaillez-vous par semaine en moyenne (par exemple 10 pour 10H) ?	Nombre de repas cuisiné Nombre de repas pris à l'extérieur	Quantitative continue
H_ETUDE (<i>HEURE ETUDIE / EMPLOI DU TEMPS</i>)		Combien d'heures étudiez-vous par semaine en moyenne (révisions, cours et travail personnel inclus) (par exemple 10 pour 10H)?	Nombre de repas cuisiné	Quantitative continue

		Nombre de repas pris à l'extérieur	
		Emploi étudiant	
H_SPORT (HEURE SPORT / EMPLOI DU TEMPS)	Combien d'heures de sport faites-vous par semaine en moyenne (par exemple 10 pour 10H)?	Nombre de repas cuisiné,	Quantitative continue
		Nombre de repas pris à l'extérieur	
CUISINE (ACCES A UNE CUISINE)	Disposez-vous d'une cuisine pour préparer à manger ?	Nombre de repas cuisiné	Qualitative nominale
		Nombre de repas pris à l'extérieur	
TRAJET (TEMPS DE TRAJET DOMCILE-CAMPUS)	Temps de trajet (aller) entre votre lieu d'études et votre domicile (indépendamment du mode de transport). par exemple 5 pour 5 minutes à pied ou en voiture.	Nombre de repas cuisiné	Quantitative continue
		Nombre de repas pris à l'extérieur	
TRAJET_RU (TEMPS DE TRAJET JUSQU'AU RU)	Temps de trajet moyen jusqu'au RU le plus proche en minutes (indépendamment du mode de transport) lorsque vous êtes en cours. Par exemple 5 pour 5 minutes de trajet à pied (ou en voiture).	Nombre de repas pris au RU	Quantitative continue
ATTENTE_RU (TEMPS D'ATTENTE AU RU)	Combien de temps en moyenne attendez-vous lorsque vous êtes au RU avant de manger ? Si vous n'allez pas régulièrement au RU, combien de temps (approximatif) avez-vous attendu la dernière fois que vous êtes allé au RU (par exemple 5 pour	Nombre de repas pris au RU	Quantitative continue

	5 minutes). Mettez 0 si vous n'allez jamais au RU.		
AGE (AGE)	Quel âge avez-vous ? (exemple: 19 pour 19 ans)	Nombre de repas cuisiné	Quantitative continue
ETUDE (NIVEAU D'ETUDE)	Quel est votre niveau d'étude (bac+) ? (par exemple deuxième année de licence = 2, première année de master = 4 ...)	Recours à des modes de consommations plus durables	Qualitative ordinale

III. Conception de la recherche et méthodologie

A. Présentation de l'échantillon : procédure et participation

Pour collecter les données nécessaires à notre analyse, nous avons décidé de diffuser publiquement (auprès de nos proches et divers canaux de communications) un questionnaire réalisé sur Google Forms (voir Annexe 2).

Dans ce questionnaire, nous avons pris deux décisions particulièrement importante vis-à-vis de notre enquête statistique :

- Toutes les questions du questionnaires ont été marqué comme « obligatoires » afin d'exclure toute valeur manquante dans nos tests statistiques.
- Nous avons fait le choix de proposer des tranches de dépenses plutôt qu'une réponse libre pour la question concernant notre modalité à expliquer (les dépenses alimentaires mensuelles étudiantes) car il nous semblait plus simple pour les répondants de déterminer une tranche de dépense dans laquelle il se situait plutôt qu'un montant précis moyen.

Nous avons eu un total de 242 réponses dont 20 personnes n'étant pas étudiantes (nous avons donc initialement retiré leur profil de notre base de données car ils ne sont pas le sujet de l'étude). Notre étude se portera donc sur un total de 222 étudiants.

La présence d'alternant dans notre échantillon nous a permis de scinder notre études en deux modèles :

- Un premier modèle de régression linéaire incluant l'ensemble des profils étudiants de notre échantillon (modèle avec les individus étant des alternants)
- Un second modèle ou l'on à considérer les alternants comme étant de étudiants disposant d'un statut particulier vis-à-vis de leur revenu et que nous avons donc choisi de distinguer des étudiants « classique » en les excluant de notre second modèle.

Voici quelques informations de base de notre échantillon prêt à être analysé

Notre échantillon est donc composé de 222 étudiants dont 57 sont des alternants. Les étudiants interrogés lors de notre enquête ont un Age moyen de 21 ans avec un âge médian de l'échantillon qui lui aussi est à 21 ans (voir annexe 3).

B. Méthodologie utilisée

Nous avons réalisé une régression linéaire multiple sur les données de notre échantillon, en prenant comme variable dépendante les dépenses alimentaires mensuelle chez les étudiants, et comme variables explicatives l'ensemble des autres variables recueillies. L'estimation du modèle a été effectuée à l'aide de la méthode des Moindres Carrés Ordinaires (MCO), qui consiste à minimiser la somme des carrés des écarts entre les valeurs observées et les valeurs prédites.

Le recours à ce modèle n'a été validé qu'après avoir vérifié l'ensemble des conditions d'application des MCO. Parmi celles-ci figurent l'homoscédasticité et la normalité des résidus, la linéarité des relations entre les variables, l'absence de multicollinéarité ainsi que l'exogénéité des variables explicatives. Les différents tests permettant de confirmer ces hypothèses sont présentés plus en détail dans la section consacrée aux estimations économétriques.

Pour mener l'analyse, nous avons utilisé un document Quarto généré via RStudio, dans lequel l'ensemble du code mobilisé s'appuie sur des packages disponibles sur la plateforme (voir Annexe 4).

IV. Analyse descriptive

L'analyse descriptive des variables constituant un modèle représente une étape fondamentale dans toute démarche économétrique. Réalisée préalablement aux différents tests statistiques, elle offre une première exploration des données et permet d'en saisir la structure générale. Cette phase initiale joue un rôle clé en fournissant une vision synthétique mais éclairante de l'ensemble des informations disponibles, ce qui facilite grandement leur interprétation et leur manipulation ultérieure. Elle permet également de mettre en évidence les particularités propres à chaque variable, qu'il s'agisse de leurs tendances, de leurs distributions ou de leurs éventuelles anomalies. Identifier ces éléments dès le départ contribue à limiter les risques d'erreurs, de biais ou d'incohérences dans l'analyse. Par ailleurs, l'étude descriptive constitue un outil précieux pour gérer efficacement les valeurs manquantes ou problématiques, en guidant les décisions quant à leur traitement.

Dans un premier temps, nous procéderons à une analyse descriptive univariée. Cette approche consiste à examiner séparément chacune des variables, en commençant par les variables qualitatives avant de nous intéresser aux variables quantitatives. L'objectif est d'obtenir une compréhension précise de leur comportement individuel.

Dans un second temps, nous réaliserons une analyse descriptive bivariée. Celle-ci vise à étudier les relations entre deux variables à la fois. Nous analyserons d'abord les associations entre variables quantitatives, puis les liens entre variables qualitatives et, enfin, les interactions entre variables quantitatives et variables qualitatives.

A. Analyse descriptive univariée

L'analyse descriptive univariée a pour objectif d'examiner chaque variable de manière isolée, afin d'en dégager une compréhension claire et détaillée. Elle consiste notamment à étudier la distribution de la variable, à analyser ses principales mesures de tendance ou de fréquence, ainsi qu'à observer sa représentation graphique pour mieux saisir son comportement général. La démarche adoptée varie toutefois selon la nature de la variable : les outils et indicateurs mobilisés ne sont pas les mêmes lorsque l'on traite une variable qualitative ou une variable quantitative. Ainsi, cette analyse s'adapte au type de données afin d'en tirer des informations pertinentes et cohérentes.

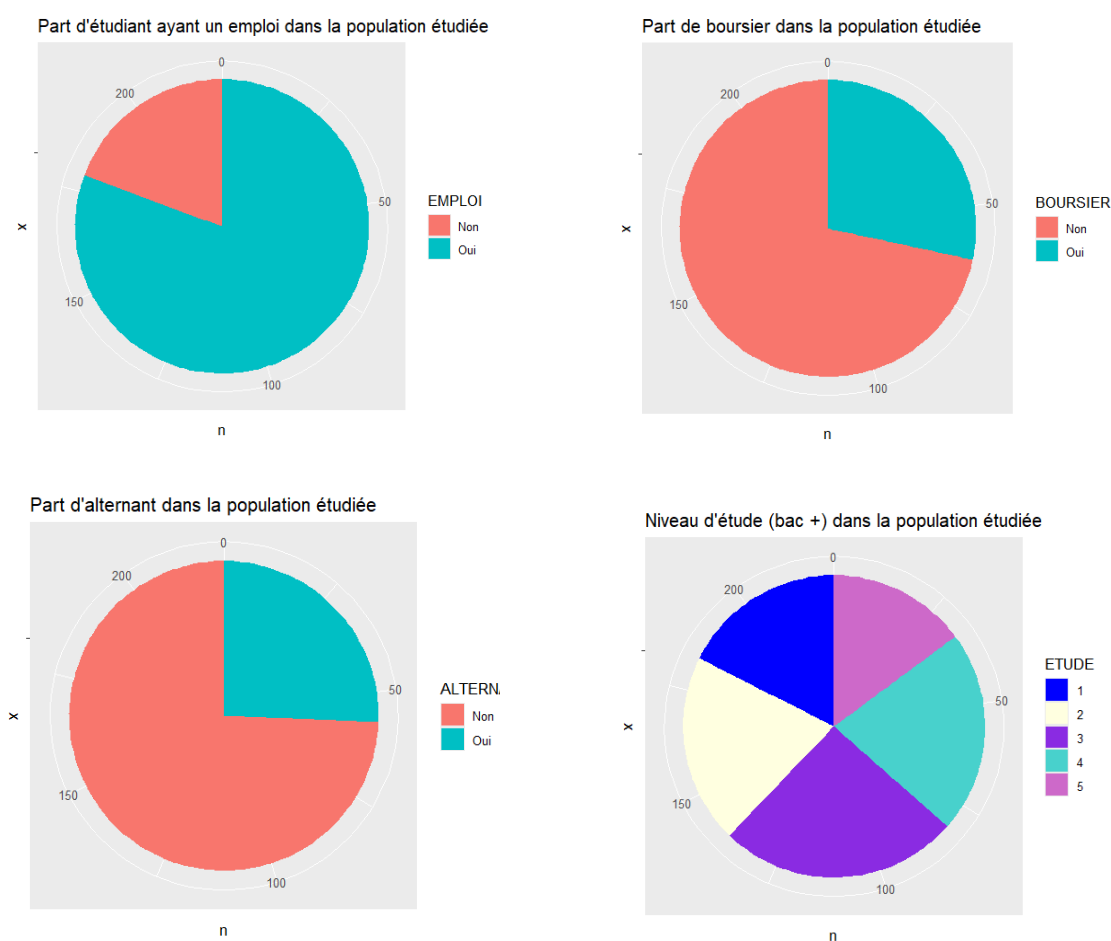
1. Variables qualitatives

Premièrement, nous réalisons une analyse descriptive pour chacune de nos variables qualitatives et instruments de nature qualitative présents dans la base de données. Ces variables permettent de caractériser la situation personnelle, académique et professionnelle des étudiants, et jouent un rôle central pour comprendre les comportements de dépense observés par la suite.

a. Visualisation : diagrammes circulaires

Comme les variables qualitatives de notre modèle prennent un nombre fini de modalités, il est pertinent de commencer par observer leur distribution à l'aide de diagrammes circulaires. Ces représentations graphiques offrent une visualisation immédiate du poids de chaque modalité dans l'échantillon et facilitent l'interprétation des profils d'étudiants.

Figure 2 : Extrait des diagrammes circulaires des variables qualitatives



Sources : Auteurs

- EMPLOI : étudiants avec ou sans activité professionnelle

La première variable qualitative étudiée est EMPLOI, qui distingue les étudiants ayant un emploi de ceux qui n'en ont pas. Le diagramme circulaire associé (Figure 2) montre clairement la répartition entre ces deux catégories.

Visuellement, on observe que l'échantillon comporte à la fois une proportion quand même présente d'étudiants n'ayant pas d'emploi et une part importante d'étudiants exerçant une activité en parallèle de leurs études. Même sans pourcentages exacts, la taille des sections permet de constater que le fait de travailler pendant ses études est loin d'être rare dans la population étudiée.

Cette variable est intéressante pour notre analyse, car la présence d'un emploi étudiant a un double effet potentiel, d'une part, elle augmente les ressources disponibles (via le salaire), ce qui pourrait se traduire par des dépenses plus élevées en moyenne (variable DEPENSE), d'autre part, elle réduit le temps disponible pour les études et les loisirs, ce qui peut influencer d'autres variables comme les heures de travail universitaire (H_ETUDE), les heures de travail salarié (H_TRAVAIL) ou encore l'utilisation des restaurants universitaires (R_RU, R_EXT).

On voit donc que la variable EMPLOI n'est pas seulement descriptive car elle peut jouer un rôle important dans les dépenses et les choix budgétaires des étudiants.

- BOURSIER : soutien financier et contraintes budgétaires

La variable BOURSIER distingue les étudiants bénéficiant d'une bourse sur critères sociaux de ceux qui n'en bénéficient pas. Le diagramme circulaire correspondant met en évidence la part des étudiants boursiers dans l'échantillon.

On observe que les étudiants boursiers représentent une part significative de la population étudiée. Cette information est essentielle, car le statut de boursier signifie à la fois une situation financière de base plus contrainte mais aussi l'existence d'un soutien financier permettant d'alléger certaines dépenses.

Dans le cadre de notre étude, cette variable joue un rôle clé car elle est directement liée à la capacité budgétaire des étudiants. On peut s'attendre, par exemple, à ce que les étudiants boursiers arbitrent plus en faveur des solutions de restauration les moins coûteuses (restaurant universitaire à tarif réduit, repas préparés au domicile ...), ce qui pourrait influencer la structure de leurs dépenses alimentaires.

- ALTERNANT : un statut particulier entre étudiant et salarié

La variable ALTERNANT permet d'identifier les étudiants en alternance, c'est-à-dire ceux qui partagent leur temps entre l'université et l'entreprise. Le diagramme circulaire correspondant montre la proportion d'alternants au sein de l'échantillon.

Même si le groupe des alternants représente généralement une part plus réduite que les étudiants "classiques", il s'agit d'un sous-échantillon très spécifique. En effet, les alternants disposent en général d'un revenu régulier lié au contrat d'alternance, souvent plus élevé qu'un simple job étudiant à temps partiel mais aussi de contraintes de temps plus fortes (temps de travail en entreprise, déplacements, rythmes différents).

On peut donc s'attendre à ce que leurs comportements de dépense diffèrent de ceux des autres étudiants (par exemple, un niveau de dépenses plus élevé, mais aussi des choix différents en matière de restauration, de logement ou de transport). L'analyse descriptive permet ici de repérer ce groupe et d'anticiper son rôle potentiel dans la modélisation économétrique.

- ETUDE : niveau d'études et profil académique

La variable ETUDE renseigne le niveau d'études des étudiants, codé de manière croissante de Bac+1 à Bac+5. Le diagramme circulaire correspondant illustre la répartition des étudiants selon leur année d'étude, fournissant un aperçu structurant du profil académique de l'échantillon.

L'observation du graphique montre que certaines années d'étude sont un peu plus représentées que d'autres. Cela reflète généralement la composition du public interrogé, souvent issu majoritairement d'une même filière ou d'un même niveau (par exemple des étudiants de licence 2, licence 3 ou master 1).

Ce petit déséquilibre est tout à fait normal dans notre enquête au vu de la distribution de notre questionnaire (soutien mutuel avec notre promotion, probablement plus proches avec des personnes de licence 3 que de licence 1)

L'interprétation de cette répartition reste importante parce qu'il y a forte concentration autour des niveaux Bac+2, Bac+3 ou Bac+4 ce qui signifie que l'échantillon est composé en majorité d'étudiants en licence, souvent à faibles revenus, dépendants du foyer familial ou de bourses.

On voit donc que comprendre la distribution des niveaux d'étude est importante car elle conditionne les capacités financières, l'autonomie, les besoins alimentaires et les arbitrages budgétaires des étudiants. Ce paramètre jouera donc un rôle important dans l'interprétation des résultats économétriques, notamment pour l'analyse des dépenses (DEPENSE) et des comportements liés à la restauration universitaire.

En résumé, l'analyse descriptive des variables qualitatives de notre modèle nous a permis d'avoir une première idée de la répartition des distributions des modalités pour chaque variables. Elle permet de mieux comprendre les profils sociaux, financiers et académiques des étudiants, avant de passer à l'analyse des variables quantitatives, puis à l'étude des relations entre variables dans la partie bivariée.

2. Variables quantitatives

Après l'étude des variables qualitatives, nous nous intéressons désormais aux variables quantitatives présentes dans notre base de données. Ces variables jouent un rôle aussi important dans l'analyse économétrique, car elles permettront de tester l'existence de relations linéaires entre les comportements de dépense des étudiants et différents déterminants socio-économiques et pratiques.

a. Analyse des mesures descriptives

Table 6 : Mesures descriptives des variables quantitatives

Variable	Moyenne	Médiane	Minimum	Maximum	Écart-type
DEPENSE	141.0	125	0	525	87.1
AIDE_FI	119.0	50	0	470	134.0
SALAIRE	566.0	602	0	1285	392.0
LOYER	420.0	440	0	1250	280.0
H_TRAVAIL	9.91	10	0	20	6.84
H_ETUDE	29.0	30	1	50	11.1
H_SPORT	4.08	4	0	16	3.27
R_CUISINE	43.5	43	0	122	26.7
TRAJET	24.8	22.5	0	90	14.3
R_RU	7.99	0	0	65	12.0
TRAJET_RU	9.53	6	0	45	9.08
ATTENTE_RU	12.3	11	0	45	11.2
R_EXT	10.6	9	0	39	11.3
PARTAGE	2.00	2	0	8	1.73
ECO_CONS	3.46	0	0	17	5.46
AGE	21.0	21	17	23	1.39
M_BOURSE	107.0	0	0	634	191.0

Sources : Auteurs

Pour commencer, nous avons observé les statistiques de tendance centrale de ces variables quantitatives. Nous avons ainsi relevé la moyenne et la médiane de ces variables. Puis, nous

avons également étudié des statistiques de dispersion, en observant l'écart-type de ces variables, ainsi que le minimum et le maximum.

Certaines variables ont une forte dispersion, comme le cas de DEPENSE, dont l'étendue (minimum de 0, maximum dépassant 500) indique des comportements de dépenses très hétérogènes. Cette variabilité reflète probablement des différences de modes de vie (restauration extérieure fréquente, courses importantes, alternance...) et de ressources financières. D'autres variables monétaires, telles que LOYER ou AIDE_FI, présentent également une variabilité importante, ce qui est cohérent avec les différents types de logements (résidences universitaires, colocations, appartement seul, logement familial...).

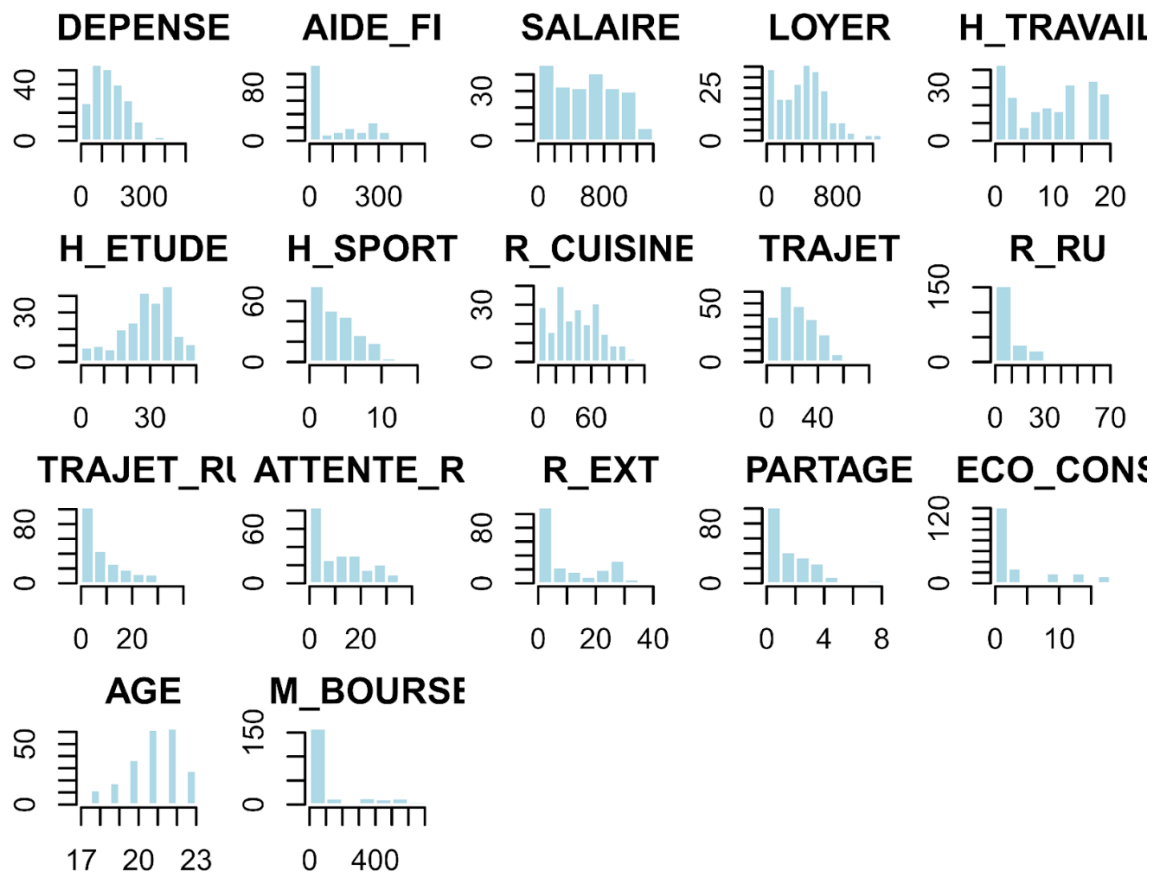
L'âge des étudiants est globalement concentré autour de 20–23 ans. On verra que l'histogramme de l'AGE indique une population très homogène, ce qui est typique d'un échantillon universitaire. Cela limite les effets de l'âge dans l'analyse, mais garantit un faible biais lié à des profils atypiques (adultes en reprise d'études par exemple).

Ces premières statistiques confirment que le jeu de données est suffisamment riche pour permettre une modélisation économétrique pertinente, mais aussi qu'il présente des comportements très différents parmi les étudiants.

b. Visualisation des distributions : histogrammes

Premièrement, nous avons pu observer la distribution des données à partir d'histogrammes. Cela nous a donné une première idée de la répartition des données de ces variables.

Figure 3 : Histogrammes des variables quantitatives



Sources : Auteurs

L'histogramme de l'âge montre une concentration importante autour de 20 à 22 ans, avec très peu d'observations en dehors de cette plage. La distribution est asymétrique à gauche (presque aucun étudiant de 17–18 ans), faiblement étalée, marquée par un pic autour de 21-22 ans. Ce comportement est typique d'un échantillon universitaire composé majoritairement de L2–L3, M1–M2. Cette faible variabilité explique pourquoi l'effet de l'âge sur les dépenses est en général faible dans les modèles linéaires et pourquoi nous ne nous attendons pas à une relation fortement significative entre AGE et DEPENSE.

Sur les autres histogrammes, on remarque que certaines variables présentent des distributions fortement asymétriques, ce qui est fréquent lorsqu'il s'agit de comportements irréguliers (par exemple, peu d'étudiants préparent leur repas faits maison). D'autres distributions apparaissent plus régulières, comme les repas au RU, qui semblent davantage répartis entre 0 et 10 repas hebdomadaires.

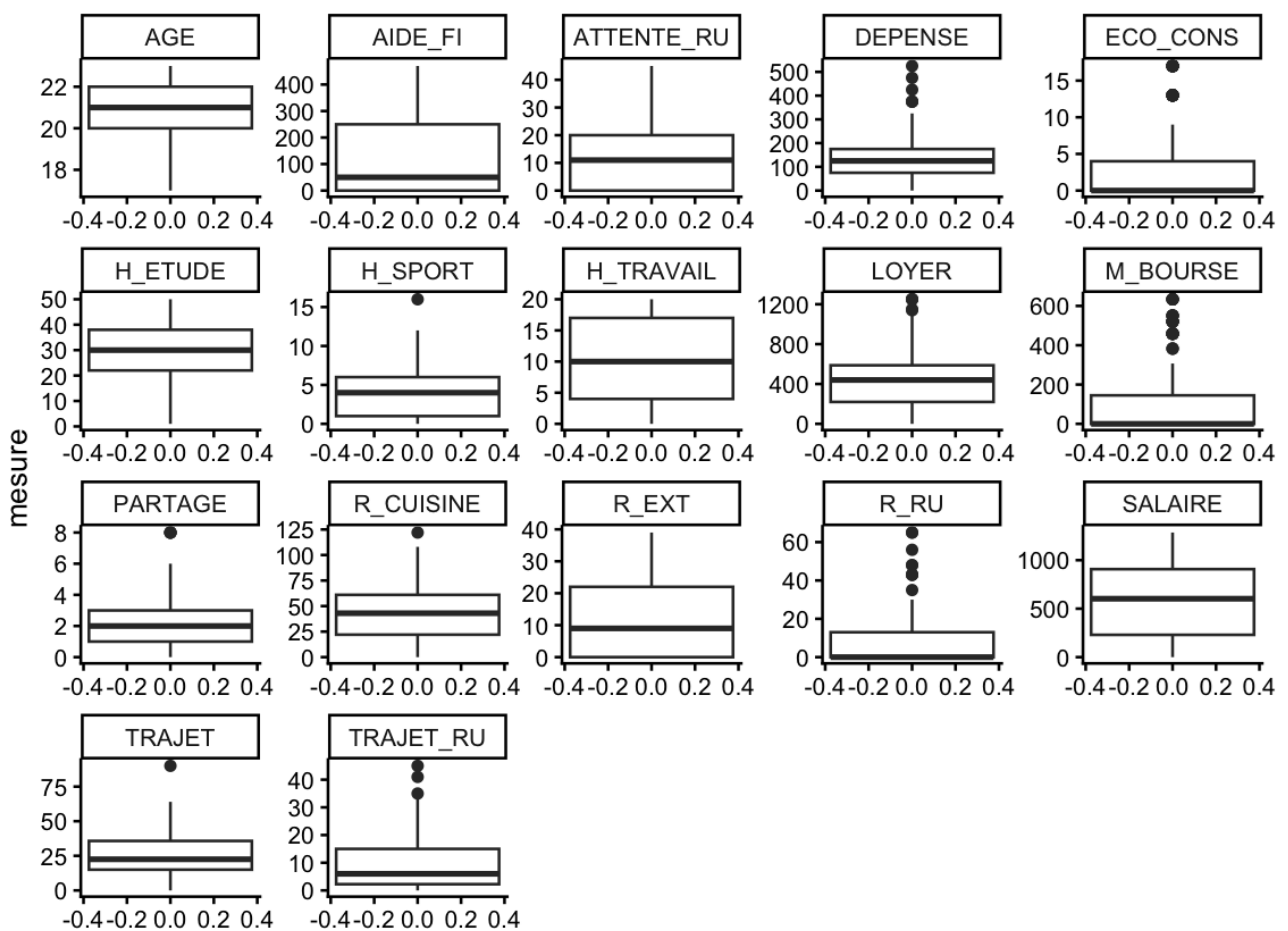
Ces comportements confirment la diversité des pratiques alimentaires, certains étudiants mangent quasi qu'à domicile, d'autres utilisent principalement le restaurant universitaire, et un autre groupe mange très souvent à l'extérieur.

Cette hétérogénéité est très importante dans la compréhension de la variable DEPENSE.

c. Visualisation des dispersions : boxplots

Pour compléter l'analyse des distributions, les boxplots permettent de visualiser les valeurs extrêmes, la médiane et les quartiles.

Figure 4 : Boîtes à moustaches des variables quantitatives



Sources : Auteurs

Les boxplots montrent que plusieurs variables présentent des valeurs extrêmes importantes (par exemple pour DEPENSE et LOYER), des médianes plus faibles que les moyennes, indiquant des distributions tirées vers le haut et parfois une forte asymétrie, comme dans le cas des heures de travail salarié ou du nombre de repas extérieurs.

Ces observations sont cohérentes avec la réalité étudiante car certains étudiants dépensent très peu parce qu'ils dépendent du foyer familial ou fréquentent exclusivement le RU et d'autres, plus autonomes (alternants, salariés), ont des dépenses plus élevées, ce qui crée des queues de distribution longues.

Cette richesse de comportement renforce l'intérêt du modèle économétrique, car elle garantit la présence d'un comportement suffisamment varié pour expliquer économétriquement les dépenses.

d. Identification des valeurs atypiques

Une valeur atypique est une valeur qui ne suit pas la tendance et le comportement global des autres données. Il est possible de les identifier sur des graphiques de boîtes à moustaches, grâce à des points situés aux extrémités des moustaches, puis de vérifier leur atypicité avec des tests adaptés.

L'inclusion de ces valeurs dans une analyse économétrique peut être problématique, car cela peut influencer les résultats statistiques. C'est pourquoi il est indispensable de les détecter en amont de l'analyse, afin de pouvoir les étudier ou les retirer des données si nécessaires.

Les boxplots et histogrammes permettent d'identifier rapidement la présence de valeurs atypiques dans certaines variables. On distingue des valeurs extrêmes dans DEPENSE, LOYER, PARTAGE et dans R_RU. Pour M_BOURSE ce ne sont pas des valeurs atypiques simplement des valeurs de bourses élevées (échelon haut).

Il est normal que ces variables contiennent des extrêmes de petites minorités d'étudiants pouvant avoir des dépenses exceptionnellement élevées, soit par choix (forte consommation extérieure), soit par contrainte (loyer élevé, grandes distances de transport...).

À ce stade descriptif, ces observations ne conduisent pas à une suppression immédiate des valeurs extrêmes, il s'agit plutôt d'un repérage indispensable avant les tests économétriques (VIF, normalité des résidus, hétéroscédasticité...).

L'analyse univariée des variables quantitatives permet de retenir plusieurs points essentiels qu'il y a une forte variabilité des dépenses, des variables comportementales asymétriques, des variables monétaires hétérogènes, une distribution de l'âge très concentrée, et la présence de valeurs extrêmes.

B. Analyse descriptive bivariable

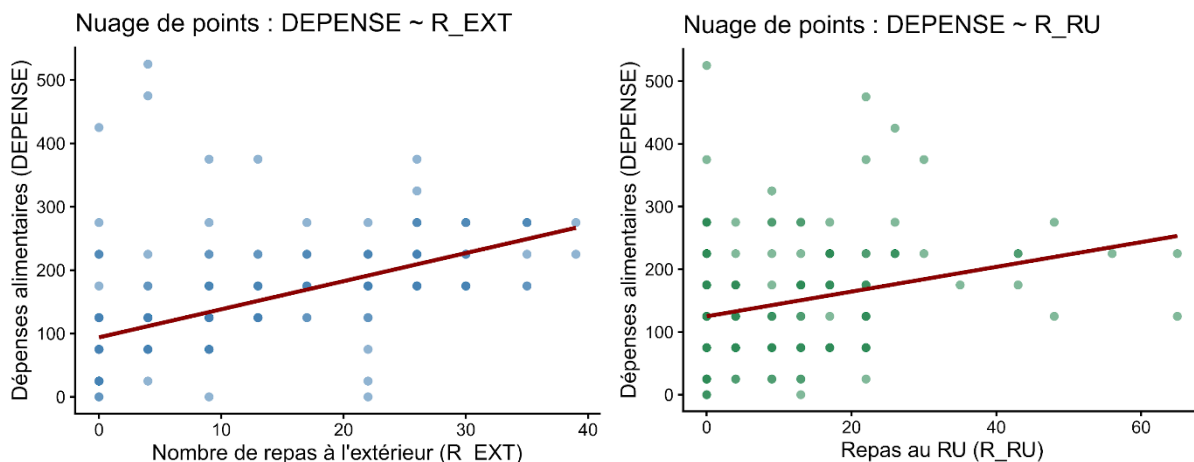
Après avoir étudié séparément chaque variable du jeu de données, il est aussi important d'examiner maintenant les relations existantes entre les variables. L'objectif de cette analyse bivariable est de mettre en évidence d'éventuelles associations, de repérer des tendances communes, d'identifier des corrélations fortes ou faibles et de préparer les fondations du modèle économétrique. Nous analyserons successivement les relations entre variables quantitatives (analyses quanti–quanti), les relations entre variables qualitatives (analyse quali–quali) et les relations entre variables qualitatives et quantitatives (analyse quali–quanti).

1. Relations entre variables quantitatives (Quanti – Quanti)

L'étude de la relation entre deux variables quantitatives s'effectue principalement grâce aux nuages de points (qui permettent de visualiser la forme de la relation) et des coefficients de corrélation de Spearman (adaptés ici car plusieurs variables ne suivent pas une distribution normale).

a. Nuage de points

Figure 5 : Extrait des nuages de points



Sources : Auteurs

Le premier graphique (figure 5) visualise la relation entre DEPENSE (montant des dépenses alimentaires) et R_EXT (nombre de repas pris à l'extérieur).

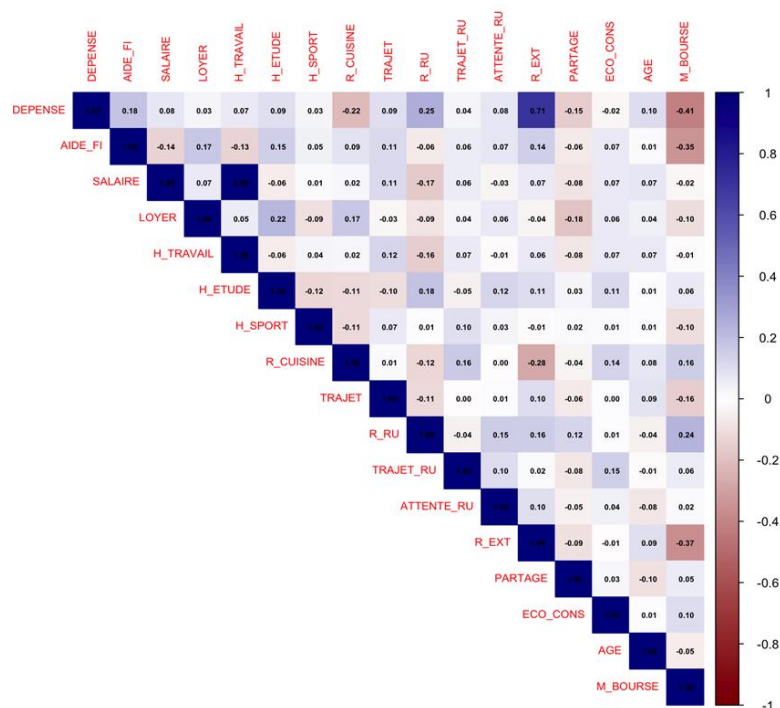
Ce nuage nous permet d'observer une relation positive, autrement dit, plus le nombre de repas extérieurs augmente, plus les dépenses alimentaires vont-elles aussi augmenter. également.

Quelques points dispersés en haut du graphique indiquent des étudiants qui dépensent beaucoup tout en ayant un nombre moyen de repas extérieurs, probablement des profils aux modes de vie plus coûteux. Cela confirme l'intuition économique : la restauration extérieure est le mode de consommation le plus onéreux, ce qui a un impact direct sur DEPENSE.

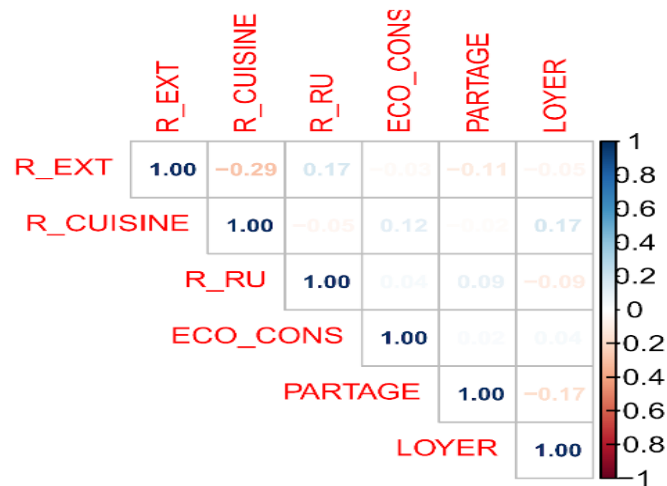
Le deuxième graphique (figure 5) permet de représenter la relation entre DEPENSE et R_RU (nombre de repas consommés au restaurant universitaire). Ici, la tendance est différente car la relation est plutôt faible, voire légèrement négative. C'est assez logique, car le RU est un mode de restauration beaucoup moins coûteux (encore plus pour les étudiants boursiers), ce qui ne contribue pas à augmenter fortement les dépenses alimentaires. Les étudiants qui consomment principalement au RU ont des dépenses plus modérées que ceux qui mangent à l'extérieur.

b. Matrice de corrélation de Spearman

Figure 6 : Extrait des graphiques de corrélation de Spearman



Matrice de Corrélation (Spearman)



Sources : Auteurs

Voici une matrice de corrélation (graphique 1 figure 6) couvrant l'ensemble des variables quantitatives. Elle permet d'observer rapidement les couples de variables présentant les relations les plus marquées.

Les corrélations les plus importantes observées sont :

- R_EXT avec DEPENSE : positive et notable
- R_RU avec DEPENSE : faible
- LOYER avec DEPENSE : corrélation très faible
- H_TRAVAIL avec SALAIRE : corrélation positive et très forte
- R_CUISINE avec DEPENSE : corrélation légèrement négative

La matrice de corrélation présentée dans le graphique 2 (figure 6) ne porte pas sur l'ensemble des variables quantitatives du jeu de données, mais uniquement sur un sous-ensemble ciblé, composé de R_EXT, R_CUISINE, R_RU, ECO_CONS, PARTAGE et LOYER.

Ces variables sont celles qui présentent le plus de cohérence théorique avec l'analyse des comportements de dépenses alimentaires que nous avons choisie. Elles décrivent à la fois les modes de restauration des étudiants (R_EXT, R_RU, R_CUISINE), leurs habitudes de consommation (ECO_CONS) ou leur niveau de charges fixes (LOYER) ou non (PARTAGE).

Il est donc pertinent d'examiner précisément les relations qu'elles entretiennent entre elles afin d'essayer de comprendre au mieux la structure de la consommation étudiante.

Ce sous-ensemble correspond donc aux variables quantitatives susceptibles d'être utilisées comme variables de prédiction dans le modèle économétrique. Avant d'intégrer ces variables dans une régression, il est important de vérifier qu'elles ne sont pas fortement corrélées entre elles, afin d'éviter les problèmes de multi colinéarité qui pourraient biaiser l'estimation des coefficients.

Par ailleurs, les autres variables quantitatives disponibles dans la base de données (telles que AGE, H_TRAVAIL, H_ETUDE, H_SPORT, SALAIRE, AIDE_FI, M_BOURSE ou encore TRAJET) présentent soit une variabilité trop faible, soit une pertinence limitée dans l'explication directe des dépenses alimentaires. Par exemple, l'âge est concentré dans un intervalle étroit (17–23 ans), les heures d'étude ou de sport relèvent davantage des habitudes individuelles, et les variables financières comme AIDE_FI ou SALAIRE ne sont pas retenues dans la spécification finale du modèle. Leur inclusion n'aurait donc pas apporté d'information supplémentaire utile à l'analyse bivariée.

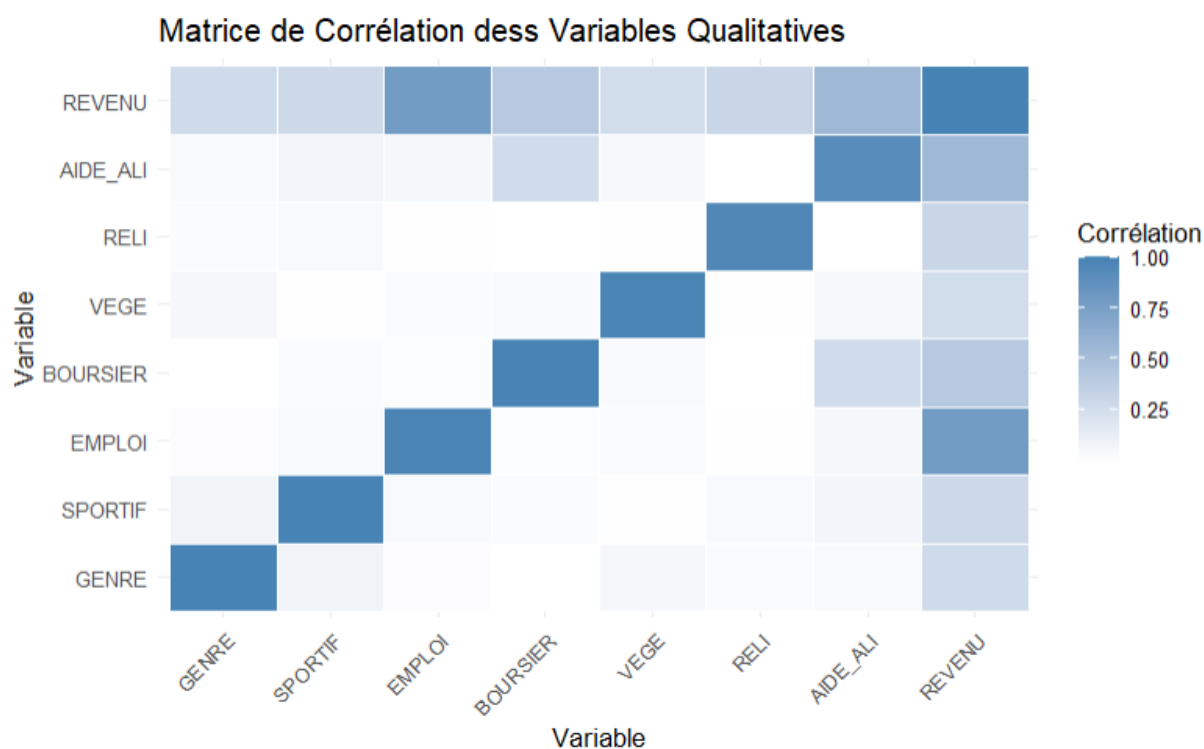
Les corrélations observées sont :

- R_EXT avec R_CUISINE : corrélation modérément négative
- R_EXT avec R_RU : corrélation faible et positive
- R_CUISINE avec R_RU : corrélation quasi nulle
- ECO_CONS : corrélations très faibles avec toutes les autres variables
- PARTAGE : corrélations très faibles
- LOYER : corrélations très faibles

2. Relations entre variables qualitatives (Quali – Quali)

Pour étudier les relations entre variables qualitatives, nous utilisons le coefficient de Cramer, qui permet de mesurer la force du lien entre deux variables non numériques.

Figure 7: Matrice de corrélation des variables qualitatives



Sources : Auteurs

Cette matrice permet d'identifier les variables qualitatives partageant des relations structurelles. Dans notre jeu de données, plusieurs liens ressortent clairement :

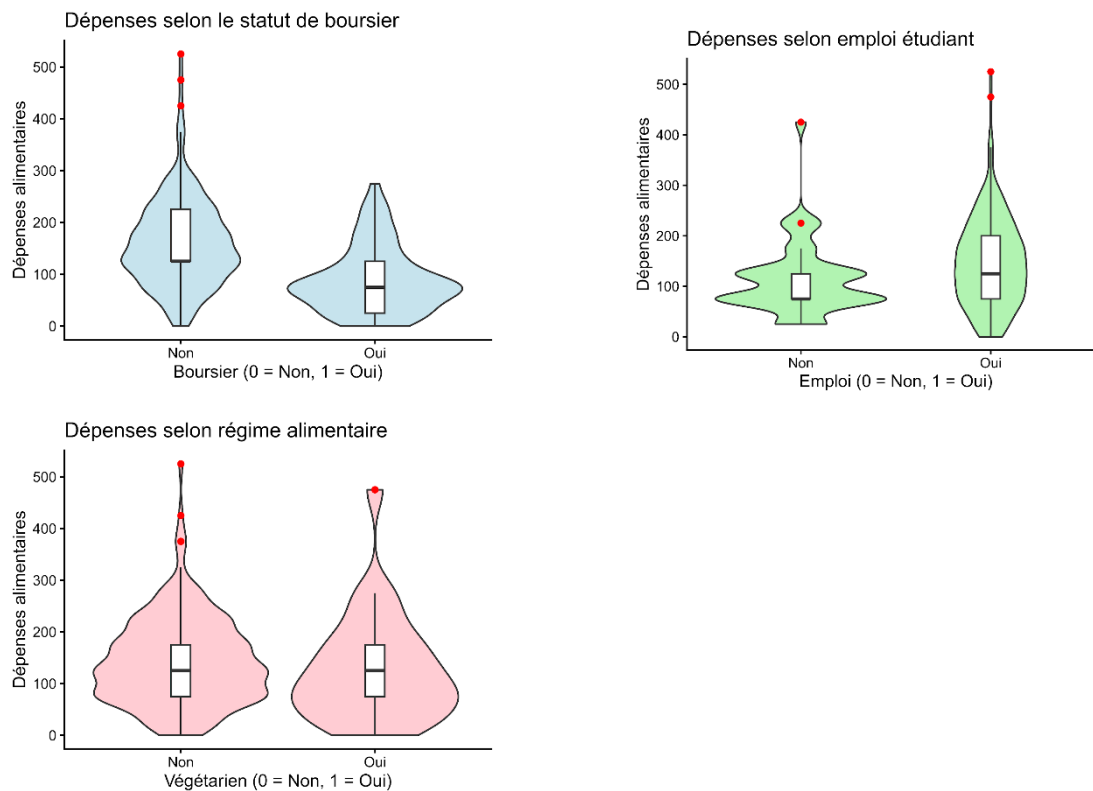
- BOURSIER avec AIDE_ALI : corrélation logique puisque les étudiants boursiers sont souvent ceux qui bénéficient des aides alimentaires.
- REVENU : on observe une corrélation positive avec toutes les variables.

La matrice met aussi en évidence que la plupart des variables qualitatives ne sont pas trop corrélées entre elles.

3. Relations entre variables quantitatives et qualitatives (Quanti – Quali)

Cette analyse vise à étudier l'impact des modalités qualitatives sur des variables quantitatives, en particulier sur DEPENSE, la variable dépendante du modèle économétrique.

Figure 8 : Extrait des Violins plots



Sources : Auteurs

On observe que les étudiants boursiers ont tendance à avoir des dépenses alimentaires légèrement plus faibles que les étudiants non boursiers. Cela reste cohérent avec leur budget plus restreint et leur recours plus fréquent aux solutions moins coûteuses (repas pris au RU, repas préparé à la maison ...). La distribution est également plus compacte chez les boursiers, indiquant une plus faible dispersion.

Les étudiants ayant un emploi étudiant présentent en général un niveau de dépenses plus élevé et une dispersion plus importante. Cela peut être expliqué par le salaire (davantage de capacité à consommer à l'extérieur) et les rythmes de vie différents, parfois plus irréguliers, nécessitant plus de repas rapides ou pris en dehors du domicile.

Les étudiants végétariens présentent des niveaux de dépense relativement similaires aux autres étudiants. La différence est peu marquée, ce qui suggère que les pratiques alimentaires spécifiques ne modifient pas fortement le budget alimentaire et que les restaurants universitaires et les repas maison offrent des alternatives économiques quel que soit le régime alimentaire.

L'analyse bivariée entre variables qualitatives et quantitatives a été réalisée uniquement pour les variables BOURSIER, EMPLOI et VEGE, car ce sont les trois modalités qualitatives les plus pertinentes pour expliquer les différences observées dans la variable quantitative d'intérêt, DEPENSE. Ces variables montrent à la fois une dimension financière (statut de boursier), une dimension professionnelle et de revenu (emploi étudiant) et une dimension alimentaire (régime végétarien), toutes trois susceptibles d'influencer les comportements de consommation et donc le niveau de dépenses alimentaires.

De plus, ce sont les variables qualitatives utilisées dans le modèle économétrique final, ce qui justifie leur analyse approfondie. À l'inverse, d'autres variables qualitatives comme AIDE_ALI qui est fortement corrélées à BOURSIER, ce qui rend leur analyse redondante. Ainsi, se concentrer sur BOURSIER, EMPLOI et VEGE permet de représenter trois dimensions distinctes du profil étudiant sans multiplier les graphiques inutiles ni introduire d'information dupliquée.

Pour conclure, l'analyse bivariée met en évidence plusieurs points importants. La relation la plus forte est celle entre DEPENSE et R_EXT (manger à l'extérieur est le principal déterminant des dépenses), la fréquentation du restaurant universitaire tend à réduire légèrement le niveau de dépenses, les variables qualitatives montrent des effets cohérents (les boursiers dépensent moins et les étudiants salariés dépensent plus), les corrélations quantitatives restent modérées, ce qui rend possible une modélisation économétrique fiable.

V. Estimation économétrique

Modèle avec alternants

Après avoir supprimé les valeurs atypiques, notre modèle intégrant les personnes ayant le statut d'alternant comprend désormais 206 individus.

A. Estimations préliminaires

1. Qualité du modèle (step)

Afin d'identifier le modèle le plus pertinent pour expliquer notre variable dépendante, nous avons d'abord construit un modèle de base ne comprenant que la variable indépendante et l'intercept (constante qui représente la valeur prédite de la variable dépendante lorsque toutes les variables explicatives valent zéro) sans aucune variable explicative supplémentaire. Nous avons ensuite élaboré un second modèle, dit modèle complet, intégrant l'ensemble des variables explicatives potentielles. Cette démarche permet de comparer les deux modèles en évaluant lequel présente l'AIC (Akaike Information Criterion) le plus faible.

L'AIC, qui est un indicateur statistique mesurant la qualité d'un modèle tout en pénalisant sa complexité, nous aide à déterminer lequel offre le meilleur compromis entre ajustement et simplicité. Grâce à cet indicateur, il devient possible d'écarter les variables contribuant le moins au modèle, puisqu'un nombre plus élevé de variables n'implique pas nécessairement un modèle de meilleure qualité.

Dans un premier temps, nous avons appliqué une méthode ascendante (forward selection). Cette approche consiste à partir du modèle de base, qui ne contient que l'intercept et la variable indépendante principale, puis à ajouter progressivement les variables explicatives. Chaque variable est intégrée une à une, en évaluant à chaque étape si son ajout améliore significativement la qualité du modèle selon nos critères de sélection. Cette méthode permet ainsi d'identifier les variables les plus pertinentes parmi l'ensemble des variables potentielles. (voir annexe 5)

Nous avons ensuite utilisé une méthode descendante (backward selection). À l'inverse de la précédente, cette démarche commence avec le modèle complet, incluant toutes les variables explicatives disponibles. Les variables sont ensuite retirées une par une, en vérifiant à chaque

suppression si le modèle conserve une qualité optimale. Cette méthode permet de repérer les variables qui contribuent le moins à l'explication de la variable dépendante. (voir Annexe 6)

Enfin, nous avons eu recours à une méthode combinée, connue sous le nom de sélection des deux côtés (stepwise selection). Celle-ci alterne l'ajout et la suppression de variables, en passant successivement du modèle de base au modèle complet. Ce processus dynamique, qui ajuste le modèle à chaque itération, permet d'explorer plus finement les interactions possibles entre les variables et de tester de multiples configurations. Grâce à cette approche, il devient possible d'obtenir un modèle plus stable et plus robuste, en tenant compte autant de l'amélioration apportée par l'ajout de nouvelles variables que de la pertinence de retirer celles qui se révèlent peu contributives. (voir annexe 7)

Après avoir réalisé ces trois méthodes, le critère de qualité du modèle le plus faible est le même pour chacune d'entre elles (AIC=1619.14). Ainsi, ce modèle de meilleure qualité est composé de 8 variables explicatives (contre 14 initialement avec le modèle de base).

Nous passons alors du modèle initial ci-dessous:

$$\text{DEPENSE} = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{GENRE} + \beta_2 \cdot \text{SPORTIF} + \beta_3 \cdot \text{EMPLOI} + \beta_4 \cdot \text{BOURSIER} + \beta_5 \cdot \text{VEGE} + \beta_6 \cdot \text{RELI} + \beta_7 \cdot \text{AIDE_ALI} + \beta_8 \cdot \text{REVENU} + \beta_9 \cdot \text{R_EXT} + \beta_{10} \cdot \text{R_CUISINE} + \beta_{11} \cdot \text{R_RU} + \beta_{12} \cdot \text{ECO_CONS} + \beta_{13} \cdot \text{PARTAGE} + \beta_{14} \cdot \text{LOYER} + \varepsilon$$

Au modèle suivant (modèle avec alternants):

$$\text{DEPENSE} = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{R_EXT} + \beta_2 \cdot \text{BOURSIER} + \beta_3 \cdot \text{R_RU} + \beta_4 \cdot \text{PARTAGE} + \beta_5 \cdot \text{VEGE} + \beta_6 \cdot \text{RELI} + \beta_7 \cdot \text{AIDE_ALI} + \beta_8 \cdot \text{EMPLOI} + \varepsilon$$

2. Tests statistiques

Dans un premier temps, nous posons l'hypothèse que l'ensemble des variables explicatives incluses dans notre nouveau modèle sont exogènes. Cela signifie que ces variables influencent la variable dépendante, mais qu'elles ne sont pas elles-mêmes déterminées par le modèle. En d'autres termes, une variable exogène correspond à un facteur extérieur au système étudié : elle n'est pas affectée par les mécanismes internes du modèle, mais elle exerce toutefois un effet sur celui-ci.

Sous cette hypothèse, chaque variable explicative doit être indépendante du terme d'erreur, ce qui se traduit mathématiquement par la condition suivante : $\text{Cov}(X_i, \varepsilon_i) = 0$ pour tout i .

En partant de cette supposition d'exogénéité, nous pouvons procéder à différents tests afin d'évaluer la qualité et la validité du modèle. Nous examinerons notamment la validation des hypothèses fondamentales du modèle de régression linéaire :

- la normalité des résidus à l'aide du test de Shapiro,
- la bonne spécification de la forme fonctionnelle grâce au RESET test,
- la multi colinéarité éventuelle entre variables explicatives via le test VIF,
- l'homoscédasticité des erreurs au moyen du test de Breusch-Pagan (BP test),
- ainsi que la distance de Cook, qui permet de repérer les observations influentes pouvant affecter de manière excessive l'ajustement du modèle.

L'ensemble de ces tests nous aide à vérifier que les hypothèses statistiques fondamentales sont respectées et à assurer la robustesse de notre modèle.

a. Normalité des résidus (Shapiro test)

Afin de vérifier si l'une des hypothèses fondamentales du modèle de régression était respectée, Nous avons appliqué le test de Shapiro-Wilk sur les résidus du modèle. Ce test permet d'évaluer la normalité des résidus, une condition importante pour garantir la validité de certains tests statistiques associés au modèle, notamment ceux portant sur la significativité des coefficients.

Le test de Shapiro a renvoyé une p-value inférieure à 0,05 (p-value = 1.397e-07), ce qui conduit à rejeter l'hypothèse nulle de normalité. Autrement dit, selon ce test, les résidus de notre modèle ne suivent pas une distribution normale. (voir annexe 8)

Cependant, cette absence de normalité n'est pas problématique dans notre cas. En effet, la taille de notre échantillon étant supérieure à 30 observations, cela permet de s'appuyer sur le théorème central limite. Ce dernier stipule que, lorsque la taille de l'échantillon est suffisamment grande, la distribution des estimateurs tend vers la normalité, même si les résidus ne sont pas parfaitement normaux. Ainsi, les tests statistiques du modèle demeurent valides et fiables malgré la non-normalité observée.

En résumé, bien que le test de Shapiro indique une déviation de normalité, la grande taille de l'échantillon garantit que cela n'affecte pas la robustesse globale du modèle.

b. Forme fonctionnelle

Nous avons également appliqué le RESET test (Regression Equation Specification Error Test) afin de vérifier si la forme fonctionnelle retenue pour notre modèle, en particulier l'hypothèse de linéarité, était correctement spécifiée. Ce test permet de détecter d'éventuelles erreurs de spécification, telles qu'une omission de variables pertinentes, la présence de relations non linéaires ou une structure fonctionnelle inadéquate pouvant compromettre la qualité des estimations.

Le RESET test a renvoyé une p-value de 0.2302, valeur largement supérieure à 0,05 (voir annexe 9). Cette p-value élevée indique qu'il n'est pas possible de rejeter l'hypothèse nulle du test au seuil de risque de 5%. Autrement dit, aucune erreur de spécification notable n'a été détectée et la forme fonctionnelle choisie, notamment la relation linéaire entre la variable dépendante et les variables explicatives, est jugée comme étant appropriée.

Ainsi, les résultats du RESET test confirment que le modèle possède une forme linéaire adéquate, ce qui permet de poursuivre l'analyse sans nécessité de modification de la structure fonctionnelle.

c. Multi colinéarité

Nous avons ensuite appliqué le test VIF (Variance Inflation Factor) afin d'évaluer la présence éventuelle de multicollinéarité entre les variables explicatives de notre modèle. Ce test permet d'identifier si certaines variables sont fortement corrélées entre elles, ce qui pourrait rendre les coefficients instables et nuire à l'interprétation du modèle.

Les résultats obtenus indiquent que toutes les variables explicatives présentent des valeurs de VIF faibles, situées entre environ 1,01 et 1,41 (voir annexe 10). Ces valeurs sont très éloignées du seuil critique de 10, couramment utilisé pour signaler un problème de multicollinéarité.

Ces résultats montrent clairement qu'aucune variable explicative ne présente de corrélation problématique avec les autres. Les coefficients de régression ne risquent donc pas d'être perturbés par des dépendances trop fortes entre les variables.

En résumé, le test VIF confirme que le modèle ne souffre pas de multicollinéarité, ce qui garantit une interprétation fiable des effets individuels des variables explicatives.

d. Homoscédasticité des résidus

Le test de Breusch-Pagan (BP test) a été réalisé afin d'évaluer l'hypothèse d'homoscédasticité des erreurs dans notre modèle de régression. Ce test permet de détecter la présence éventuelle d'hétéroscédasticité, c'est-à-dire une variance des résidus qui ne serait pas constante. Une telle situation pourrait entraîner une inefficacité des estimateurs et affecter la validité des tests statistiques associés aux coefficients.

Le BP test a renvoyé une p-value de 0,5481, valeur largement supérieure au seuil conventionnel de 0,05. Dans ce contexte, il n'est pas possible de rejeter l'hypothèse nulle, qui stipule que les erreurs présentent une variance constante. (voir annexe 11)

Ainsi, selon ce test, aucune hétéroscédasticité significative n'est détectée dans le modèle. L'hypothèse d'homoscédasticité peut donc être considérée comme respectée, ce qui assure une bonne fiabilité des estimations et des tests associés.

En résumé, le BP test confirme que la variance des résidus est homogène, ce qui renforce la validité statistique du modèle.

e. Distance de Cook

La distance de Cook a été examinée afin d'identifier d'éventuelles observations influentes dans notre modèle de régression. Cet indicateur permet de mesurer l'impact qu'une observation donnée exerce simultanément sur les valeurs ajustées et sur les coefficients estimés. Une valeur élevée de la distance de Cook signale qu'un point de données pourrait avoir un effet disproportionné sur les résultats du modèle, ce qui nécessite une attention particulière.

Le graphique obtenu montre que la majorité des observations présente une distance de Cook très faible, proche de zéro. Seules quelques observations isolées affichent des valeurs légèrement plus élevées, sans toutefois atteindre ou dépasser le seuil généralement considéré comme critique (souvent fixé à 1). Aucun pic marqué ne suggère la présence d'une observation exerçant une influence excessive sur les estimations. (voir annexe 12)

Ainsi, l'analyse de la distance de Cook indique que le modèle ne semble pas être affecté par des observations fortement influentes. Les quelques valeurs plus élevées restent dans des limites acceptables et ne s'accompagnent pas de perturbations importantes dans les résidus ou les coefficients.

En résumé, l'examen de la distance de Cook confirme qu'aucun point de données ne compromet significativement la stabilité ou la fiabilité du modèle, ce qui renforce la solidité globale de l'analyse.

B. Endogénéité

Nous formulons à présent une nouvelle hypothèse, contraire à celle avancée précédemment : certaines des variables explicatives incluses dans notre modèle pourraient être endogènes. Une variable est considérée comme endogène lorsque sa valeur est influencée par les mécanismes internes du modèle, que ce soit par la variable dépendante ou par d'autres variables explicatives.

Cette situation peut apparaître lorsque des variables pertinentes ont été omises du modèle, lorsque les variables explicatives sont mesurées de manière imparfaite, ou encore lorsque la variable dépendante exerce elle-même une influence en retour sur une variable explicative, créant un phénomène de simultanéité. Dans de tels cas, les variables explicatives risquent d'être corrélées avec le terme d'erreur du modèle, ce qui se traduit par : $Cov(X_i, \varepsilon_i) \neq 0$ pour tout i .

Or, la présence d'endogénéité compromet l'utilisation de la méthode des Moindres Carrés Ordinaires (MCO), car celle-ci repose sur l'indépendance entre les variables explicatives et les erreurs. Si cette hypothèse n'est pas respectée, les estimations deviennent biaisées ou inconsistantes, ce qui peut fausser l'interprétation des relations causales et rendre les tests statistiques moins fiables.

Pour ces raisons, il est essentiel d'identifier les variables potentiellement endogènes et de déterminer des instruments appropriés afin de pouvoir recourir à une méthode d'estimation adaptée et garantir la validité de notre analyse.

Puisque notre modèle final ne comprend que 8 variables explicatives :

$$\text{DEPENSE} = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{R_EXT} + \beta_2 \cdot \text{BOURSIER} + \beta_3 \cdot \text{R_RU} + \beta_4 \cdot \text{PARTAGE} + \beta_5 \cdot \text{VEGE} + \beta_6 \cdot \text{RELI} + \beta_7 \cdot \text{AIDE_ALI} + \beta_8 \cdot \text{EMPLOI} + \varepsilon$$

Les variables suspectées d'endogénéité peut à présent se résumer comme tel :

Table 11 : variable du modèle 1 suspecté d'endogénéité et leurs instruments

Potentielle variable endogène	Variable instrumentale (effet prédit sur la variable)
Nombre de repas pris au RU	Temps de trajet au RU (-), temps d'attente au ru(-)
Nombre de repas pris à l'extérieur	Emploi du temps (+), temps de trajet domicile université (+)
Travail / emploi	Temps consacré à étudier (-)

2. Test des Doubles Moindres Carrés

Afin de vérifier la présence d'endogénéité des variables suspectées, nous allons utiliser la méthode des Doubles Moindres Carrés (DMC) pour estimer notre modèle avec l'ajout des instruments suivants comme variables explicatives :

- H_ETUDE (nombre d'heure consacré aux études /révision par semaine),
- H_SPORT (nombre d'heure hebdomadaire consacré à la pratique d'une activité physique),
- H_TRAVAIL (nombre d'heure hebdomadaire consacré à un emploi),
- TRAJET (le temps de trajet moyen en minute entre le domicile et l'université)
- TRAJET_RU (temps moyen jusqu'au RU le plus proche en minutes)
- ATTENTE_RU (temps d'attente moyen lorsque l'on est au RU)

a. Test du Weak Instrument

Les premiers tests concernent la présence éventuelle d'instruments faibles. L'hypothèse nulle de ces tests stipule que les instruments utilisés n'expliquent que faiblement les variables endogènes, ce qui compromettrait la stabilité de l'estimation. Les p-values obtenues pour les trois variables instrumentées (R_EXT, R_RU et EMPLOI) sont toutes inférieures au seuil de 0,05, ce qui conduit à rejeter l'hypothèse nulle. Les instruments sont donc suffisamment corrélés aux variables qu'ils sont censés expliquer, ce qui valide leur utilisation. (voir annexe 13)

b. Test de Sargan

le test de Sargan a été utilisé pour vérifier la validité des instruments retenus. Ce test examine si les instruments sont exogènes, c'est-à-dire non corrélés avec le terme d'erreur. L'hypothèse nulle stipule que les instruments sont valides. La p-value obtenue (0,8678), très largement supérieure à 0,05, empêche de rejeter cette hypothèse. Les instruments peuvent donc être considérés comme valides. (voir annexe 13)

c. Test de Wu-Hausman

Un test de Wu-Hausman a ensuite été effectué afin de détecter une éventuelle endogénéité des variables explicatives. L'hypothèse nulle de ce test indique que les variables sont exogènes et que le modèle estimé par Moindres Carrés Ordinaires est approprié. La p-value obtenue (0,4039) étant largement supérieure à 0,05, l'hypothèse nulle ne peut pas être rejetée. Il n'existe donc pas de preuve statistique suggérant la présence d'endogénéité dans le modèle, ce qui signifie que l'estimation OLS demeure valide. (voir annexe 13)

3. Conclusion

Dans l'ensemble, les résultats des différents tests indiquent que les instruments sont forts, qu'ils respectent la condition d'exogénéité mais qu'aucune endogénéité significative n'est détectée dans le modèle. Ainsi, bien que la méthode IV¹³ soit applicable, les tests suggèrent qu'un modèle estimé par Moindres Carrés Ordinaires est approprié et statistiquement cohérent et peut donc être interprété (voir annexe 14).

¹³ technique d'estimation utilisée lorsque la variable explicative est corrélée avec l'erreur (endogénéité). Elle consiste à utiliser une variable instrumentale, corrélée avec la variable explicative mais non corrélée avec l'erreur, afin d'obtenir une estimation non biaisée de l'effet causal.

Modèle sans les alternants :

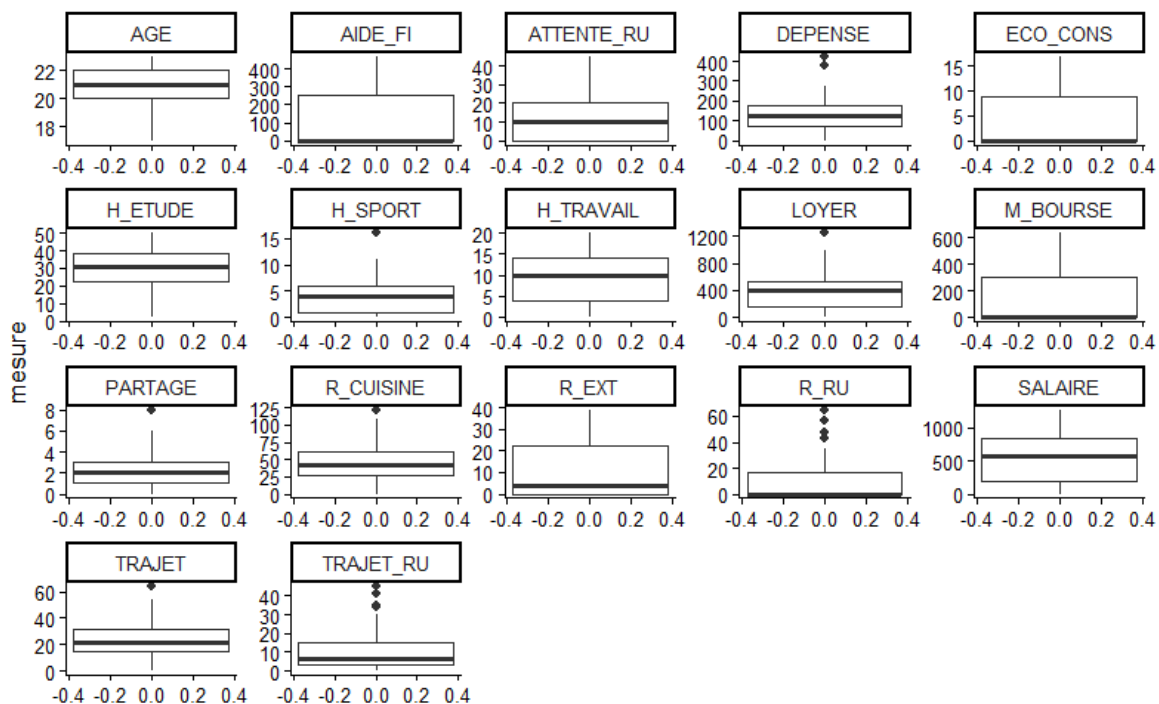
Comme expliqué précédemment, Afin de vérifier la robustesse de notre analyse, un second modèle a été estimé en excluant cette fois les individus en alternance. L'objectif était d'obtenir une estimation complémentaire, indépendante de cette sous-population particulière. Pour garantir la validité statistique de ce nouveau modèle, les mêmes tests que pour le modèle initial ont été réalisés : normalité des résidus, forme fonctionnelle, homoscedasticité, multicollinéarité et détection d'endogénéité éventuelle. Ces tests permettent de s'assurer que les hypothèses nécessaires à l'utilisation de la méthode des Moindres Carrés Ordinaires (MCO) sont respectées, et de vérifier également l'absence d'endogénéité dans les variables explicatives.

Similairement au premier modèle, nous émettrons une hypothèse d'exogénéité des variables explicatives au début pour ensuite tester une potentielle endogénéité de ces dernières.

Pour ce deuxième modèle, nous serons également plus synthétique dans notre rapport et nous analyserons simplement Les différentes p-values obtenues qui nous permettent de confirmer ou de rejeter les hypothèses associées à chaque test.

Après avoir supprimé les valeurs atypiques (voir figure 9), notre second modèle comprend lui un total de 149 individus.

Figure 9 : boxplots avec les valeurs atypiques des variables du modèles sans les alternants



Source : Auteur

A. Estimations préliminaires

1. Qualité du modèle (step)

Afin d'identifier le modèle le plus pertinent pour expliquer notre variable dépendante, les trois méthodes de sélection « steps » (méthode ascendante, méthode descendante et méthode bidirectionnelle) ont la aussi été appliquées (voir annexe 15 ; 16 et 17). L'objectif était de comparer systématiquement différents sous-ensembles de variables explicatives afin de retenir la combinaison offrant le meilleur compromis entre qualité d'ajustement et complexité.

L'ensemble des méthodes a conduit au même résultat, en produisant un AIC de 1164,52, valeur inférieure à celle obtenue avec le modèle initial. Ce résultat confirme que le modèle retenu est plus performant tout en restant plus parcimonieux.

À l'issue de ce processus de sélection, le modèle obtenu ne retient que 7 variables explicatives, contre 14 dans le modèle complet. Le modèle final sélectionné est le suivant :

$$\text{DEPENSE} = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{R_EXT} + \beta_2 \cdot \text{BOURSIER} + \beta_3 \cdot \text{R_RU} + \beta_4 \cdot \text{PARTAGE} + \beta_5 \cdot \text{VEGE} + \beta_6 \cdot \text{AIDE_ALI} + \beta_7 \cdot \text{EMPLOI} + \varepsilon$$

Ce modèle réduit présente une structure plus simple, tout en conservant l'essentiel des variables contribuant de manière significative à l'explication des dépenses alimentaires mensuelles des étudiants hors alternant. Il représente ainsi une version plus efficace et plus robuste du modèle, minimisant le risque de surajustement tout en améliorant son interprétabilité.

2. tests statistiques

a. Normalité des résidus (Shapiro test)

La p-value obtenue est de 1.293e-08 ce qui permet de rejeter l'hypothèse nulle de normalité des résidus ($p\text{-value} < 0,05$). Cependant, comme dans le premier modèle, cette absence de normalité n'est pas problématique étant donné que la taille de l'échantillon reste supérieure à 30 observations, ce qui permet de s'appuyer sur le théorème central limite pour garantir la validité des tests inférentiels. (voir annexe 18)

b. Forme fonctionnelle

Le RESET test renvoie une p-value de 0,29, ce qui est largement supérieur au seuil de 0,05. L'hypothèse nulle d'une spécification fonctionnelle correcte ne peut donc pas être rejetée. Cela signifie que la forme linéaire du modèle est appropriée, et aucune erreur de spécification fonctionnelle n'est détectée. (voir annexe 19)

c. Multi colinéarité

L'ensemble des valeurs du VIF sont très largement inférieurs au seuil critique de 10, communément retenu pour identifier un problème de multi colinéarité ce qui veut dire qu'aucune multi colinéarité problématique n'est détectée dans le modèle. Les variables explicatives ne présentent donc pas de corrélations excessives entre elles, et leurs coefficients peuvent être interprétés de manière fiable. (voir annexe 20)

d. Homoscédasticité des résidus

Le test de Breusch-Pagan a été réalisé afin d'évaluer si la variance des erreurs du modèle est constante, condition essentielle à la validité des Moindres Carrés Ordinaires. La p-value obtenue est de 0,807, une valeur largement supérieure au seuil de 0,05. L'hypothèse nulle d'homoscédasticité des résidus ne peut donc pas être rejetée. la variance des erreurs est donc constante, et aucune hétéroscédasticité significative n'a été détectée. Cela confirme la validité de l'hypothèse d'homoscédasticité pour ce second modèle. (voir annexe 21)

e. Distance de Cook

Le graphique obtenu montre que la grande majorité des observations présentent une distance très faible, proche de zéro. Quelques valeurs isolées apparaissent légèrement plus élevées, mais aucune ne dépasse les seuils habituellement considérés comme critiques. Ainsi, aucune observation ne semble exercer une influence excessive sur le modèle, ce qui confirme la stabilité globale des estimations. (voir annexe 22)

B. Endogénéité :

Nous allons ici aussi émettre une seconde hypothèse contraire à la première qui est celle de l'endogénéité de nos variable explicatives. Dans ce second modèle sans alternants, les variables suspecté d'endogénéité sont les mêmes que dans le modèles précédent, autrement dit :

Table 12 : variable du modèle 2 suspecté d'endogénéité et leurs instruments

Potentielle variable endogène	Variable instrumentale (effet prédit sur la variable)
Nombre de repas pris au RU	Temps de trajet au RU (-), temps d'attente au ru(-)
Nombre de repas pris à l'extérieur	Emploi du temps (+), temps de trajet domicile université (+)
Travail / emploi	Temps consacré à étudier (-)

Afin de vérifier la pertinence et la validité de l'estimation par variables instrumentales dans notre analyse, plusieurs tests de diagnostic ont été réalisés.

2. Test des Doubles Moindres Carrés

A. Weak instruments

Les premiers tests portent sur la présence potentielle d'instruments faibles. L'hypothèse nulle de ces tests stipule que les instruments utilisés expliquent faiblement les variables endogènes, ce qui pourrait rendre les estimations IV peu fiables. Les résultats montrent que les instrument associé à R_RU (p-value = 0,0487) et celui lié à $EMPLOI$ (p-value < 2e-16) sont suffisamment corrélés à leurs variables respectives, ce qui permet de rejeter l'hypothèse nulle d'instruments faibles. En revanche, la p-value obtenue pour R_EXT (0,0675) est légèrement supérieure au seuil conventionnel de 0,05. Cet instrument apparaît donc plus fragile et doit être interprété avec davantage de prudence, même s'il reste proche du seuil de significativité. (voir annexe 23)

B. Test de Sargan

Le test de Sargan a été utilisé pour évaluer la validité des instruments, c'est-à-dire leur absence de corrélation avec le terme d'erreur du modèle. L'hypothèse nulle de ce test stipule que les instruments sont valides. Avec une p-value de 0,9655, très largement supérieure au seuil conventionnel, l'hypothèse nulle ne peut pas être rejetée. Les instruments utilisés apparaissent donc comme appropriés d'un point de vue statistique. (voir annexe 23)

C. test de Wu-Hausman

Enfin, le test de Wu-Hausman a ensuite été réalisé afin de déterminer si les variables explicatives instrumentées présentaient effectivement un problème d'endogénéité. L'hypothèse nulle de ce test suppose que les variables sont exogènes et que l'estimation par Moindres Carrés Ordinaires reste appropriée. Avec une p-value de 0,3593, largement supérieure à 0,05, il n'a pas été possible de rejeter cette hypothèse. Les résultats ne mettent donc pas en évidence d'endogénéité significative, suggérant que le modèle des MCO demeure fiable dans ce contexte. (voir annexe 23)

3. conclusion

Dans l'ensemble, même si un des instruments présente une corrélation légèrement plus faible, les tests indiquent globalement que les instruments sont valides, que deux d'entre eux sont fortement corrélés aux variables endogènes et qu'aucune endogénéité significative n'a été détectée. Ces résultats suggèrent que, bien que la méthode IV soit applicable, l'estimation par Moindres Carrés Ordinaires reste pleinement cohérente et fiable pour analyser notre modèle. (voir annexe 24)

VI. interprétation des résultats

A. modèle avec les alternants

1. Test de Fisher

Le test de Fisher évalue la significativité globale du modèle estimé. Il compare un modèle avec uniquement une constante à un modèle avec les variables explicatives incluses et mesure l'apport global conjoint de celles-ci. Le modèle nous indique une p-value $< 2.2e-16$, très largement inférieure à 0,05 ce qui signifie que nous rejetons H_0 au seuil de 5 %. Autrement dit, Le modèle est globalement significatif, il existe donc au moins une variable explicative qui influence significativement les dépenses alimentaires étudiantes. (voir annexe 14)

2. R2

Le R2, ou coefficient de détermination, mesure la proportion de la variation de la variable dépendante qui est expliquée par l'ensemble des variables explicatives du modèle. Sa valeur est comprise entre 0 et 1 : plus il se rapproche de 1, plus le modèle parvient à expliquer les fluctuations observées de la variable étudiée.

Dans notre cas, le tableau récapitulatif indique un R2 de 0,6082. Cela signifie qu'environ 61 % de la variation des dépenses étudiantes est expliquée par les variables incluses dans le modèle. Ce niveau d'explication est relativement élevé pour un modèle basé sur des comportements individuels, souvent marqués par une grande hétérogénéité. Toutefois, même si ce résultat témoigne d'une bonne capacité explicative, un R2 plus élevé aurait permis de capturer encore davantage la variabilité des dépenses. (voir annexe 14)

3. Test de Student

Le test de Student permet d'évaluer la significativité individuelle de chaque coefficient estimé du modèle. Il vérifie si une variable explicative exerce un effet statistiquement significatif sur la variable dépendante.

Hypothèse nulle : $H_0: \beta_i = 0$

Autrement dit : la variable explicative n'a aucun impact sur les dépenses. Pour rejeter cette hypothèse, la p-value associée au coefficient doit être inférieure au seuil de risque choisi (généralement 10 %, 5 % ou 1 %).

Dans notre modèle, plusieurs variables présentent des coefficients significatifs :

- Au seuil de 1 %, les variables suivantes ont un impact très significatif sur les dépenses étudiantes : *R_EXT*, *BOURSIER*, *R_RU*.
Cela indique une influence forte et robuste sur la variable dépendante.
- Au seuil de 5 %, la variable : *PARTAGE* exerce un effet significatif sur les dépenses.
- Au seuil de 10 %, deux variables sont significatives : *VEGE* et *EMPLOI*, ce qui traduit un effet plus modéré mais néanmoins réel.

En revanche, les variables *RELI* et *AIDE_ALI* présentent des p-values supérieures aux seuils usuels et elles ne sont donc pas significatives, et aucun effet clair sur les dépenses alimentaires dans notre modèle ne peut être affirmé. (voir annexe 14)

4. Interprétation des coefficients

L'interprétation des coefficients permet de comprendre plus concrètement l'impact de chaque variable explicative sur le niveau de dépenses étudiantes. Les signes, les valeurs et la significativité statistique de ces coefficients permettent d'identifier les comportements qui influencent le plus les dépenses.

R_EXT (Repas pris à l'extérieur)

- Le coefficient associé à *R_EXT* est positif et très significatif. Chaque repas supplémentaire pris à l'extérieur augmente les dépenses moyennes d'environ 3,76 euros. Cela reflète logiquement le coût plus élevé des repas hors domicile ou hors structures universitaires.

BOURSIER (Statut de boursier)

- Le statut de boursier réduit significativement les dépenses étudiantes, en moyenne de 43,39 euros. Ce résultat peut s'expliquer par des contraintes budgétaires plus fortes ou une gestion plus restrictive des dépenses alimentaires chez les étudiants recevant une bourse.

R_RU (Repas au restaurant universitaire)

- Chaque repas pris au restaurant universitaire entraîne une augmentation moyenne des dépenses de 2,06 euros. Bien que ces repas soient généralement moins coûteux que ceux pris à l'extérieur, leur multiplication contribue tout de même à un budget alimentaire plus élevé.

PARTAGE (Repas partagés)

- Les étudiants qui partagent leurs repas dépensent environ 5,06 euros de moins. Ce résultat indique que le partage des repas permet de réduire les coûts, probablement grâce à la répartition des achats et à une réduction du gaspillage.

VEGE (Régime végétarien)

- Être végétarien est associé à une diminution moyenne des dépenses d'environ 17,63 euros, ce qui peut s'expliquer par une consommation moindre de produits plus coûteux comme la viande. Cet effet reste significatif au seuil de 10 %.

EMPLOI (Avoir un emploi étudiant)

- Les étudiants ayant un emploi ont tendance à dépenser davantage : environ 15,91 euros de plus par mois. Ce résultat peut refléter une plus grande souplesse financière ou une propension plus élevée à consommer des repas extérieurs ou plus coûteux.

RELI et AIDE_ALI (Variables non significatives)

- Les variables *RELI* (régime alimentaire religieux) et *AIDE_ALI* (bénéficiaire d'une aide alimentaire) ne présentent pas de coefficients significatifs. Il n'est donc pas possible d'affirmer qu'elles influencent réellement les dépenses étudiantes. Les effets estimés doivent être interprétés avec prudence, car ils ne se distinguent pas statistiquement de zéro.

B. modèle sans les alternants

1. Test de Fisher

Le test de Fisher confirme que le modèle sans alternants est globalement significatif. La p-value ($< 2.2e-16$) est bien inférieure au seuil de 5 %, ce qui conduit à rejeter l'hypothèse nulle selon laquelle l'ensemble des coefficients serait nul. Le modèle apporte donc une contribution explicative réelle et statistiquement solide aux dépenses étudiantes. (voir annexe 24)

2. R2

Le modèle présente un R2 de 0,5979 et un R2 ajusté de 0,578, indiquant qu'environ 58 % à 60 % de la variation des dépenses est expliquée par les variables retenues. Il s'agit d'un niveau d'explication satisfaisant pour un modèle microéconomique, particulièrement dans le cas de comportements individuels caractérisés par une forte hétérogénéité. (voir annexe 24)

3. Test de Student

L'analyse des p-values permet d'identifier les variables dont l'impact sur les dépenses est statistiquement significatif :

- Très significatives (1 %) : R_EXT, BOURSIER, R_RU
Ces variables influencent fortement et de manière robuste les dépenses étudiantes.
- Significative (5 %) : PARTAGE, qui est associée à une diminution significative des dépenses.
- Significatives (10 %) : AIDE_AL
Leur effet est plus modéré mais reste détectable d'un point de vue statistique.
- Non significatives : VEGE, EMPLOI
Ces deux variables ne présentent donc aucun effet clair sur les dépenses alimentaires dans ce second modèle.

En revanche, la variable RELI n'est pas significative : son coefficient ne permet pas d'affirmer qu'elle influence les dépenses étudiantes dans ce modèle (voir annexe 24).

4. Interprétation des coefficients

L'interprétation des coefficients permet de comprendre plus précisément l'impact de chaque variable explicative sur le niveau de dépenses étudiantes. Le signe, l'ampleur et la significativité statistique des coefficients permettent d'identifier quels comportements ou caractéristiques influencent le plus les dépenses.

R_EXT (Repas pris à l'extérieur)

- Le coefficient associé à R_EXT est positif et très significatif. Chaque repas supplémentaire pris à l'extérieur augmente les dépenses moyennes d'environ 3,43 euros. Ce résultat est cohérent avec le fait que les repas hors domicile sont généralement plus coûteux, ce qui entraîne mécaniquement une hausse du budget alimentaire.

BOURSIER (Statut de boursier)

- Être boursier est associé à une diminution significative des dépenses d'environ 40,49 euros. Cette réduction peut s'expliquer par des contraintes budgétaires plus fortes ou une optimisation plus rigoureuse des dépenses alimentaires chez les étudiants bénéficiant d'une aide financière.

R_RU (Repas au restaurant universitaire)

- Chaque repas pris au restaurant universitaire augmente en moyenne les dépenses d'environ 2,01 euros, effet très significatif. Bien que les repas au RU soient généralement moins chers que les repas pris à l'extérieur, leur fréquence accrue entraîne néanmoins une hausse du budget total.

PARTAGE (Repas partagés)

- Les étudiants qui partagent leurs repas dépensent environ 7,54 euros de moins par mois. Ce résultat suggère que le partage des repas permet de diminuer les coûts alimentaires, probablement grâce à la réduction du gaspillage ou à la mutualisation des achats.

VEGE (Régime végétarien)

- Être végétarien est associé à une diminution moyenne des dépenses d'environ 16,66 euros, mais l'effet n'est pas statistiquement significatif. Aucune conclusion robuste ne peut donc être tirée, même si le signe négatif est cohérent avec une consommation moindre de produits coûteux comme la viande.

AIDE_ALI (Aide alimentaire)

- Les étudiants bénéficiant d'une aide alimentaire dépensent en moyenne 33,87 euros de moins. L'effet est significatif au seuil de 10 %, ce qui suggère que l'aide reçue vient effectivement compenser une partie des dépenses habituellement supportées par l'étudiant.

EMPLOI (Avoir un emploi étudiant)

- Les étudiants exerçant un emploi dépensent environ 13,84 euros de plus que ceux qui n'en ont pas, mais l'effet n'est pas significatif statistiquement. L'interprétation doit donc rester prudente, même si l'idée d'une plus grande marge financière est plausible.

C. Comparaison des modèles

Table 6 : Différence des coefficients entre les deux modèles

Variable	Avec alternants (coeff, signif.)	Sans alternants (coeff, signif.)	Similaire ou Différent
R_EXT	3.7563 (***)	3.4257 (***)	Similaire
BOURSIER	-43.3930 (***)	-40.4861 (***)	Similaire
R_RU	2.0602 (***)	2.0134 (***)	Similaire
PARTAGE	-5.0632 (*)	-7.5432 (**)	Quasi similaire
VEGE	-17.6264 (*)	-16.6661 (ns)	Similaire mais non significative dans le second modèle
AIDE_ALI	-32.4167 (ns)	-33.8749 (*)	Similaire mais non significative dans le premier modèle
EMPLOI	15.9172 (*)	13.8366 (ns)	Similaire mais non significative dans le second modèle
RELI	22.4193 (ns)		

1. Conclusion sur les effets des modalités dans les deux modèles

La comparaison entre le modèle incluant les alternants et celui excluant ces étudiants montre une forte stabilité des effets estimés. Les variables *R_EXT*, *BOURSIER* et *R_RU* présentent des coefficients très proches et conservent une significativité élevée dans les deux modèles, ce qui confirme leur rôle central dans l'explication des dépenses étudiantes. La variable *PARTAGE* affiche également un effet similaire, bien que légèrement plus marqué dans le modèle sans alternants.

Certaines variables, comme *VEGE*, *AIDE_ALI* et *EMPLOI*, conservent un effet de même signe et d'une amplitude comparable, mais leur significativité varie d'un modèle à l'autre. Cela suggère que ces effets existent probablement, mais sont plus sensibles à la composition de l'échantillon.

Enfin, *RELI* demeure non significative dans les deux modèles, indiquant l'absence d'effet clair sur les dépenses étudiantes.

Dans l'ensemble, les deux modèles convergent vers des conclusions similaires : les repas à l'extérieur, les repas au RU, le statut de boursier et le partage des repas constituent les principaux déterminants robustes des dépenses alimentaires étudiantes, tandis que les autres variables présentent des effets plus incertains ou dépendants de l'échantillon analysé.

VII. Prévisions

Pour terminer notre analyse, on veut vérifier si notre modèle prédit bien les résultats, autrement dit si les valeurs prévues sont proches des valeurs réelles. Pour ça, on a fait un graphique en nuage de points avec, sur l'axe horizontal, les dépenses alimentaires mensuelles des étudiants moyennes prédites et, sur l'axe vertical, les dépenses alimentaires moyennes réelles. Pour nos deux modèles on obtient alors les graphiques suivant :

Figure 10 : graphique de prévision de notre premier modèle (modèle avec alternants)

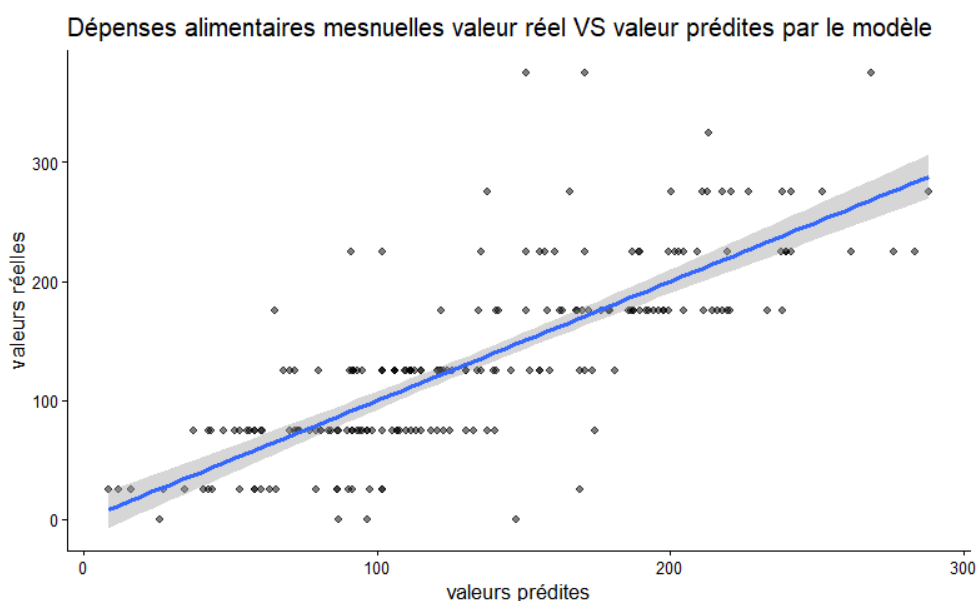
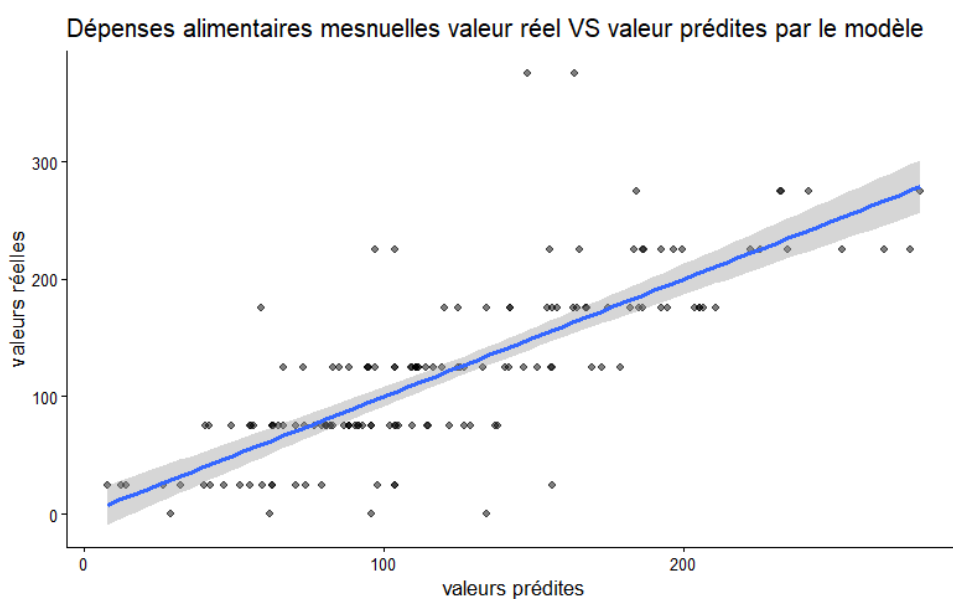


Figure 11 : graphique de prévision de notre second modèle (modèle sans alternants)



Les deux graphiques étant particulièrement similaires, il est possible d'en dégager la même interprétation :

Les graphiques ci-dessus représentent la relation entre les valeurs prédites par les modèles de régression linéaire et les valeurs réelles des dépenses alimentaires mensuelles. Chaque point correspond à un individu de l'échantillon, tandis que les lignes bleues illustrent la relation linéaire entre les valeurs observées et celles estimées par les modèles.

On observe clairement que les points suivent une tendance croissante, ce qui montre que les modèles parviennent à reproduire correctement la dynamique générale des dépenses alimentaires : plus les valeurs prédites sont élevées, plus les valeurs réelles ont tendance à être élevées également. Les droites d'ajustement étant globalement proches d'une diagonale, cela indique que les prédictions sont cohérentes avec les observations.

Cependant, les nuages de points révèlent une dispersion importante autour des droites, particulièrement pour les niveaux de dépenses élevés. Cela signifie que, bien que les modèles captent la tendance générale, les prédictions individuelles restent approximatives. Certains individus dépensent beaucoup plus ou beaucoup moins que ce que les modèles anticipent, traduisant l'influence probable de facteurs non inclus dans les régressions (niveau de revenu, composition du foyer, habitudes alimentaires, variations de prix ...).

Dans l'ensemble, les graphiques montrent que les modèles présentent un bon pouvoir explicatif global, mais une précision limitée au niveau individuel. Ils constituent donc des outils pertinents pour comprendre les grandes tendances des dépenses alimentaires, mais ils ne permettent pas de prédire avec exactitude le comportement de chaque individu.

VIII. Conclusion

Dans cette étude, nous avons cherché à comprendre les déterminants des dépenses alimentaires des étudiants, une dimension essentielle de leur vie quotidienne, souvent marquée par des arbitrages financiers et des contraintes propres à leur situation académique et personnelle. Pour cela, un questionnaire a été diffusé à un large échantillon d'étudiants afin de disposer de données suffisamment riches et variées. L'objectif était d'examiner un ensemble étendu de pratiques et de caractéristiques d'habitudes alimentaires, mais aussi individuelles susceptibles d'expliquer les variations observées dans leurs dépenses mensuelles.

Après un nettoyage et diverses analyses menées sur les données obtenues, un premier modèle complet a été estimé, intégrant l'ensemble des variables susceptibles d'avoir un effet direct ou indirect sur les dépenses. Cet ensemble initial a ensuite été affiné à l'aide de différentes méthodes de sélection ainsi que par des tests économétriques visant à garantir la solidité du modèle final.

Un aspect important de notre démarche a été de distinguer deux versions du modèle :

1. Un modèle incluant l'ensemble des étudiants, alternants compris,
2. Un modèle excluant les étudiants en alternance, afin de neutraliser les particularités liées à leurs revenus, horaires, et habitudes alimentaires potentiellement atypiques.

Cette distinction nous permettait d'évaluer la sensibilité du modèle à la composition de l'échantillon et de vérifier que les principaux effets estimés ne provenaient pas d'une sous-population au profil spécifique. Après estimation, les deux modèles ont été comparés systématiquement à l'aide de leurs coefficients, de leurs niveaux de significativité statistique et de leur pouvoir explicatif (R^2 ajusté).

L'analyse révèle une très forte convergence des résultats entre les deux modèles. Les variables qui influencent significativement les dépenses étudiantes sont globalement les mêmes, avec des effets de même signe et d'amplitude comparable. Cela est particulièrement vrai pour les variables essentielles comme les repas pris à l'extérieur (R_EXT), le statut de boursier (*BOURSIER*), les repas au restaurant universitaire (R_RU) et le partage des repas (*PARTAGE*). Dans tous les cas, ces variables conservent une significativité élevée et un rôle déterminant.

Plus précisément, les repas pris à l'extérieur représentent de loin l'un des facteurs les plus coûteux : chaque repas supplémentaire augmente le budget alimentaire de manière significative

et constante dans les deux modèles. De même, les repas pris au RU, bien qu'individuellement bon marché, contribuent néanmoins à une augmentation des dépenses lorsque leur fréquence est élevée. À l'inverse, le statut de boursier joue systématiquement un rôle protecteur sur le budget alimentaire, avec une diminution nette des dépenses, traduisant probablement des arbitrages économiques plus stricts. Le fait de partager ses repas joue également un rôle similaire dans les deux modèles, révélant que les pratiques collectives ou collaboratives permettent de réduire les coûts, soit en diminuant le gaspillage, soit en mutualisant les dépenses.

Certaines variables présentent des effets comparables mais une significativité variable selon les modèles. C'est le cas notamment du régime végétarien (*VEGE*), de l'aide alimentaire (*AIDE_ALI*) ou de l'emploi étudiant (*EMPLOI*). Dans ces cas, les coefficients demeurent proches entre les deux versions du modèle, ce qui suggère que l'effet existe bel et bien, même si l'échantillon étudié (avec ou sans alternants) est susceptible d'influencer la robustesse statistique de ces estimations. Enfin, des variables comme *RELI* ne sont significatives dans aucun des deux modèles, ce qui indique l'absence d'effet clair sur les dépenses étudiantes.

Dans l'ensemble, cette étude met en évidence une forte stabilité des déterminants des dépenses alimentaires, indépendamment de la présence ou non des étudiants alternants. Cette convergence renforce la solidité et la crédibilité de nos résultats. Les dépenses alimentaires étudiantes sont ainsi principalement déterminées par les habitudes de repas, le statut socio-économique, certaines pratiques collectives et, dans une moindre mesure, par les modes de vie individuels. Ces conclusions offrent un éclairage précieux sur les comportements alimentaires étudiants et constituent une base solide pour guider des actions d'accompagnement, d'information ou d'aide financière ciblée selon les besoins des différents profils étudiants.

IX. Discussion

A. Limites de l'étude

Bien que notre étude apporte des résultats cohérents et pertinents sur les déterminants des dépenses alimentaires étudiantes, plusieurs limites doivent être soulignées afin d'en nuancer la portée. Tout d'abord, certaines variables auxquelles nous nous attendions à voir un impact significatif n'ont pas été retenues dans nos modèles finaux ou se sont révélées non significatives. Par exemple, le régime végétarien ou la perception d'une aide alimentaire, bien que présentant des effets économiquement plausibles, ne disposent pas toujours d'un niveau de significativité statistique suffisant. Ce résultat peut être interprété soit comme un effet réellement faible dans la population observée, soit comme la conséquence de variables mal mesurées ou insuffisamment détaillées dans le questionnaire.

De même, il se peut que certaines dimensions importantes du comportement alimentaire n'ont pas pu être intégrées faute de données. Un questionnaire, même assez complet, rendait difficile l'exploration de certains aspects susceptibles d'influencer les dépenses, comme le niveau de connaissance nutritionnelle, la fréquence d'achat de produits biologiques, ou encore les comportements liés au gaspillage alimentaire. L'absence de ces facteurs peut limiter la capacité explicative du modèle.

Un autre élément important concerne la distinction entre étudiants alternants et non alternants. Cette sous-population possède des caractéristiques financières, professionnelles et alimentaires particulières, rendant légitime l'estimation de deux modèles distincts. Toutefois, l'exclusion des alternants dans un second modèle réduit mécaniquement la taille de l'échantillon et peut entraîner une perte d'hétérogénéité ou de puissance statistique. Malgré cela, la forte convergence des coefficients entre les deux modèles nous rassure sur la robustesse de nos résultats. Néanmoins, le fait que certaines significativités se modifient selon l'échantillon (notamment pour VEGE, EMPLOI ou AIDE_ALI) invite à une prudence interprétative.

Des limites méthodologiques sont également à relever. Par exemple, notre étude repose sur un questionnaire auto-administré, ce qui peut introduire des biais de déclaration, notamment sur les montants dépensés ou la fréquence réelle des repas. De plus, certains items auraient pu être formulés de manière plus précise (par exemple, différencier repas rapides, commandes en ligne ou restaurants classiques pour mieux cerner « repas à l'extérieur »).

Enfin, une limite majeure réside dans la représentativité de l'échantillon. la taille totale de notre échantillon, bien qu'acceptable, reste faible au regard du nombre d'étudiants en France. Ces limites ne remettent pas en cause les grandes tendances observées mais invitent à une généralisation prudente des résultats.

B. Implications pratiques

Malgré ces limites, notre étude apporte des éclairages intéressants et exploitables sur les dépenses alimentaires des étudiants, un sujet particulièrement pertinent dans un contexte d'inflation et de précarité étudiante croissante.

Premièrement, les résultats mettent en évidence que certains comportements alimentaires, notamment la fréquence des repas pris à l'extérieur et des repas au RU, constituent des déterminants majeurs des dépenses. Ces constats peuvent inciter les établissements universitaires et les CROUS à améliorer l'accessibilité financière et géographique de leurs structures de restauration, ou encore à diversifier leurs offres afin de proposer davantage d'alternatives économiques et équilibrées.

Ensuite, le fait que les étudiants boursiers dépensent significativement moins suggère une contrainte économique réelle pouvant influencer leur alimentation. Ce résultat pourrait justifier des actions de soutien ciblées, par exemple l'extension de dispositifs d'aides alimentaires ou la mise en place de programmes de paniers alimentaires solidaires.

Par ailleurs, les effets associés au partage des repas et à l'aide alimentaire pourraient encourager le développement de solutions collaboratives dans les campus : cuisines partagées, ateliers cuisine, achats groupés, initiatives anti-gaspillage, etc. Ces dispositifs favoriseraient une alimentation plus économique tout en renforçant les liens sociaux entre étudiants.

Enfin, la convergence des résultats entre les modèles avec et sans alternants montre que les déterminants essentiels des dépenses étudiantes sont relativement robustes. Cela signifie que les politiques publiques ou initiatives universitaires visant à améliorer l'accès à une alimentation de qualité peuvent raisonnablement cibler l'ensemble de la population étudiante, tout en tenant compte des besoins spécifiques de certaines sous-catégories.

X : Bibliographie

- **Broussin, C.** (2025, 22 juillet). *Quels sont les frais réels de la vie étudiante à anticiper ?*
<https://www.proxxie.co/etudes/quels-sont-les-frais-reels-de-la-vie-etudiante-a-anticiper->
- **Garcin, M., Doussot, L., Mille-Hamard, L., & Billat, V.** (2009, 29 octobre). *Athletes' dietary intake was closer to French RDA's than those of young sedentary counterparts.*
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19917454/>
- **Ifop Opinion.** (2025, 29 septembre). *La précarité étudiante – quelle réalité en 2025 ?*
[https://www.ifop.com/article/la-precarite-etudiante-quelle-realite-en-2025/#:~:text=L'%C3%A9dition%202025%20confirme%20l,la%20moyenne%20nationale%20\(29%25\)](https://www.ifop.com/article/la-precarite-etudiante-quelle-realite-en-2025/#:~:text=L'%C3%A9dition%202025%20confirme%20l,la%20moyenne%20nationale%20(29%25))
- **Jaoul-Grammare, M., & Stenger, A.** (2022, 20 janvier). *Quel rôle joue l'éducation dans les préoccupations environnementales ?*
<https://www.cereq.fr/quel-role-joue-leducation-dans-les-preoccupations-environnementales>
- **La rédaction.** (2024, 23 septembre). *Étudiants : quelles conditions de vie ?*
<https://www.vie-publique.fr/eclairage/273517-etudiants-quelles-conditions-de-vie#:~:text=Pour%20la%20rentr%C3%A9e%202024%2C%20selon,%C3%A9cart%20subsistent%20entre%20les%20villes>
- **Le Particulier pour Conso.** (2024, 13 juin). *Acheter en vrac permet-il de faire de vraies économies ?*
<https://www.boursorama.com/budget/conso/actualites/acheter-en-vrac-permet-il-de-faire-de-vraies-economies-f74b2371e89c6cb2d12b81b25fae65d8>
- **Linkee.** (2024). *Avoir 20 ans en 2024.*
<https://linkee.co/etude-sociologique-2024/>
- **Ministère chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.** (2025, septembre). *Note flash du SIES : Les boursiers sur critères sociaux en 2024-2025.*

<https://www.aefinfo.fr/depeche/738886-en-2024-2025-le-nombre-d-etudiants-boursiers-a-nouveau-en-baisse-note-du-sies#:~:text=En%202024%2D2025%2C%20la%20part,%C3%A0%20la%20baisse%20de puis%202021>

- **Ministère des Sports.** (n.d.). *Adultes*.
<https://www.sports.gouv.fr/adultes-475>
- **Service Public — Direction de l'information légale et administrative.** (2025, 24 avril). *Bourses de l'enseignement supérieur : découvrez les montants pour l'année 2025-2026*.
<https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/actualites/A18239>
- **Travers, M.** (2024–2026). *Cours d'économétrie linéaire avancée* (chap. 1 à 3) [Document non publié].
- **UNEF.** (2023, août). *Enquête sur le coût de la vie étudiante* (p. 12).
chrome-extension://efaidnbmninnbpcjpcglclefindmkaj/<https://unef.fr/wp-content/uploads/2024/08/Enquete-sur-le-cout-de-la-vie-etudiante-2023.pdf>
- **Vaugoyeau, M.** (2025–2026). *Cours de bio-statistique ; Cours d'introduction au logiciel R* [Documents non publiés].

XI : Annexes

Annexe 1 : Entretien semi-directif

Dans le cadre de notre étude, nous avons conduit un entretien semi-directif auprès d'un échantillon de 23 individus, composé de 12 femmes et 11 hommes. L'objectif de cette démarche était d'évaluer la pertinence d'utiliser le sexe soit comme variable explicative, soit comme variable instrumentale dans l'analyse de l'adoption de modes de consommation plus responsables. En d'autres termes, nous souhaitons déterminer si le sexe influençait directement les comportements alimentaires ou s'il était plus judicieux de s'en servir comme outil méthodologique pour mieux comprendre certains comportements.

Pour répondre à cette question, nous avons élaboré un court guide d'entretien comprenant deux interrogations centrales, posées systématiquement à l'ensemble des participants. Ces questions visaient à la fois à cerner la perception individuelle des différences de consommation entre les sexes et à identifier le degré d'engagement personnel dans des pratiques alimentaires durables.

Les deux questions posées étaient les suivantes :

- **Question 1 :** *Estimez-vous consommer, de manière générale, des quantités alimentaires comparables à celles d'une personne de sexe opposé ?*
Cette question a pour objectif de mettre en évidence une potentielle différence de besoins ou d'habitudes de consommations alimentaires entre hommes et femmes.
- **Question 2 :** *Avez-vous pour habitude d'adopter des modes de consommation alimentaire plus durables ou responsables ?*
Celle-ci permet de mesurer si le genre influencerait un comportement à s'orienter vers une alimentation plus respectueuse de l'environnement.

À l'issue de ces entretiens, nous avons pu recueillir et synthétiser l'ensemble des réponses, ce qui nous a permis d'obtenir les résultats suivants :

Réponse	Garçons		Fille	
	Oui	Non	Oui	Non
Question n°1	3	9	2	11
Question n°2	2	10	4	9

Les réponses recueillies mettent en évidence plusieurs tendances intéressantes :

- Concernant la question n°1, portant sur la perception des quantités alimentaires consommées, seuls 3 garçons et 2 filles estiment consommer des quantités équivalentes à celles d'une personne du sexe opposé, contre respectivement 9 garçons et 11 filles qui répondent par la négative. Cette forte proportion de réponses « non » suggère que la majorité des individus perçoivent une différence notable entre les sexes en matière de quantités alimentaires consommées.
- En ce qui concerne la question n°2, relative à l'adoption de modes de consommation plus durables ou responsables, les résultats montrent également une faible proportion de réponses positives : 2 garçons et 4 filles déclarent adopter régulièrement des pratiques alimentaires responsables, tandis que 10 garçons et 9 filles affirment ne pas le faire. Cela indique que l'engagement déclaré envers une consommation durable reste limité dans l'ensemble de l'échantillon, bien que légèrement plus présent chez les filles.

Ces éléments indiquent que le sexe semble exercer une influence directe sur les comportements alimentaires eux-mêmes, mais ne remplit pas pleinement les conditions d'une bonne variable instrumentale, notamment parce que son lien avec l'adoption de pratiques durables reste limité.

Ainsi, au vu de ces observations, nous avons choisi d'intégrer le sexe directement comme variable explicative dans notre modèle, plutôt que de l'utiliser comme variable instrumentale pour expliquer l'adoption de modes de consommation plus durables. Cette approche nous paraît plus cohérente avec les tendances mises en évidence par notre enquête.

Annexe 2 : Questionnaire Google forms

Études sur les dépenses alimentaires étudiantes

Nous sommes trois étudiants en Master 1 d'Économétrie Appliquée et nous réalisons une étude dans le cadre d'un projet universitaire.

Notre objectif est de recueillir des données afin d'analyser, à l'aide d'un modèle de régression linéaire, les principaux facteurs influençant les dépenses alimentaires mensuelles des étudiants.

Cette recherche vise à mettre en évidence d'éventuelles inégalités entre étudiants et à évaluer les effets bénéfiques de certains programmes d'aide.

Le questionnaire est anonyme, les données collectées seront utilisées uniquement à des fins académiques et resteront strictement confidentielles.

Nous vous invitons à répondre à ce questionnaire en vous plaçant dans le contexte d'un mois de cours, et non d'une période de vacances d'été.

Nous vous remercions sincèrement pour le temps que vous accorderez à notre enquête.

Études sur les dépenses alimentaires étudiantes

* Indique une question obligatoire

Étudiant

Êtes-vous étudiant ? *

☐ Oui

☐ Non

Êtes-vous en alternance ? *

☐ Oui

☐ Non

* Indique une question obligatoire

Dépenses alimentaires mensuelles

Parmi les différentes tranches de dépenses suivantes, quelle est celle que vous qualifierez comme correspondant à la part moyenne de votre budget consacré à l'alimentation (mensuellement) ? *

- ☐ Pas de dépenses
- ☐ 0-49€
- ☐ 50-99€
- ☐ 100-149€
- ☐ 150-199€
- ☐ 200-249€
- ☐ 250-299€
- ☐ 300-349€
- ☐ 350€-399€
- ☐ 400-449€
- ☐ 450-500€
- ☐ >500€

Revenus / Budget

Quelle est la tranche qui correspondrait au ressources financières dont vous disposez en moyenne mensuellement (Bourse, aide financière diverse, revenu emploi étudiant ...)? *

- ☐ 100-199€
- ☐ 200-299€
- ☐ 300-399€
- ☐ 400-499€
- ☐ 500-599€
- ☐ 600-699€
- ☐ 700-799€
- ☐ 800-899€
- ☐ 900-999€
- ☐ 1000-1099€
- ☐ 1100-1199€
- ☐ 1200-1299€
- ☐ 1300-1399€
- ☐ 1400-1499€
- ☐ 1500-1599€
- ☐ 1600-1699€
- ☐ 1700-1799€
- ☐ 1800-1899€
- ☐ 1900-1999€
- ☐ 2000-2099€
- ☐ 2100-2199€

Êtes-vous boursier ? Si oui, quel est votre échelon ? *

☐ Non boursier

☐ 0 bis

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4

☐ 5

☐ 6

☐ 7

Recevez vous une aide financière de personnes tierces (famille, proche ...), si oui *
quel est le montant mensuel moyen de cette dernière ? (par exemple 150 pour 150€)

Votre réponse _____

Recevez vous une aide financière de personnes tierces (famille, proche ...), si oui *
quel est le montant mensuel moyen de cette dernière ? (par exemple 150 pour 150€)

Votre réponse _____

Travaillez-vous à coté de vos études, si oui quel est le montant net moyen de
votre salaire mensuel ? (par exemple 500 pour 500€/mois) *

Votre réponse _____

Si vous payez un loyer, quel est le montant de ce dernier ? (Par exemple 100 pour 100€) *

Votre réponse _____

Emploi du temps

Combien d'heures travaillez-vous par semaine en moyenne (par exemple 10 pour 10H) ? *

Votre réponse

Combien d'heures étudiez vous par semaine en moyenne (révisions, cours et travail personnel inclus) (par exemple 10 pour 10H) ? *

Votre réponse

Combien d'heures de sport faites-vous par semaine en moyenne (par exemple 10 pour 10H) ? *

Votre réponse

* Indique une question obligatoire

Habitudes alimentaires

Adoptez vous un régime alimentaire de type végétarien, végétalien, flexitarien ... ? *

- ☐ Oui
☐ Non

Adoptez vous un régime alimentaire de type religieux (halal, kasher ...) ? *

- ☐ Oui
☐ Non

Disposez-vous d'une cuisine pour préparer à manger ? *

- ☐ Oui
☐ Non

Avez-vous l'habitude de cuisiner, si oui combien de repas (petit déjeuner, déjeuner, dîner ...) en moyenne cuisinez-vous par semaine ? (par exemple 2 pour 2 repas cuisinés en moyenne par semaine, si pas habituel mettre 0) *

Votre réponse

Temps de trajet (aller) entre votre lieu d'études et votre domicile (indépendamment du mode de transport), par exemple 5 pour 5 minutes à pied ou en voiture.

Votre réponse _____

Combien de repas au RU (Restaurant Universitaire) prenez-vous par semaine en moyenne ? *(par exemple 20 pour 20 repas pris en moyenne par semaine, 0 si pas habituel)* *

Votre réponse _____

Temps de trajet moyen jusqu'au RU le plus proche en minutes (indépendamment du mode de transport) lorsque vous êtes en cours. Par exemple 5 pour 5 minutes de trajet à pied (ou en voiture). *

Votre réponse _____

Combien de temps en moyenne attendez vous lorsque vous êtes au RU avant de manger ? Si vous n'allez pas régulièrement au RU, combien de temps (approximatif) avez vous attendu la dernière fois que vous êtes allé au RU (par exemple 5 pour 5 minutes). Mettez 0 si vous n'allez jamais au RU. *

Votre réponse _____

Disposez vous du prix du repas a 1€ au RU ? *

☐ Oui

☐ Non

Combien de repas extérieurs (restaurants, fast-food, livraison ...) prenez-vous par semaine en moyenne ? *(Par exemple 5 pour 5 repas pris en moyenne par semaine)* *

Votre réponse _____

Mode de consommation

Avec combien de personne(s) partagez-vous les repas généralement (par exemple une personne vivant en couple indiquera 1) *

- ☐ 0
- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 5
- ☐ 6
- ☐ 7
- ☐ 8
- ☐ 9
- ☐ 10
- ☐ >11

Avez-vous recours à des dispositifs d'aide alimentaire (distributions, paniers solidaires, épiceries sociales, etc.) pour étudiants ? *

- ☐ Oui
- ☐ Non

Adoptez-vous des pratiques de consommation responsable, comme l'utilisation d'applications anti-gaspillage (Too Good To Go, Phenix, etc.) ? Si oui, à quelle fréquence moyenne par semaine ? (exemple: 2 pour 2 fois /semaine, 0 si jamais) *

Votre réponse _____

Profil

Quel âge avez-vous ? (exemple: 19 pour 19 ans) *

Votre réponse

Quel est votre genre ? *

- ☐ Homme
- ☐ Femme
- ☐ Ne pas préciser

Quel est votre niveau d'étude (bac+) ? (par exemple deuxième année de licence = 2, première année de master = 4 ...)

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 5
- ☐ 6
- ☐ 7
- ☐ 8
- ☐ >8

Annexe 3 : Statistique de la variable « AGE » et « ALTERNANT »

	Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
	17.00	20.00	21.00	21.01	22.00	23.00
Non						
Oui						
	165	57				

Annexe 4 : package R utilisé

```
{readxl}  
{dplyr}  
{tidyverse}  
{writexl}  
{car}  
{outliers}  
{EnvStats}  
{PerformanceAnalytics}  
{rstatix}  
{ggplot2}  
{reshape2}  
{stats}  
{lmtest}  
{AER}  
{sandwich}  
{survival}
```

Annexe 5 : résultat méthode ascendante

Step: AIC=1619.14

DEPENSE ~ R_EXT + BOURSIER + R_RU + PARTAGE + VEGE + RELI + EMPLOI +
AIDE_ALI

	Df	Sum of Sq	RSS	AIC
<none>			489132	1619.1
+ SPORTIF	1	2493	486638	1620.1
+ LOYER	1	2392	486740	1620.1
+ GENRE	1	872	488259	1620.8
+ R_CUISINE	1	712	488420	1620.8
+ ECO_CONS	1	470	488662	1620.9
+ REVENU	18	48204	440928	1633.8

Call:

```
lm(formula = DEPENSE ~ R_EXT + BOURSIER + R_RU + PARTAGE + VEGE +  
    RELI + EMPLOI + AIDE_ALI, data = data2)
```

Coefficients:

(Intercept)	R_EXT	BOURSIERoui	R_RU	PARTAGE	VEGEoui	RELIoui
90.946	3.756	-43.393	2.060	-5.063	-17.626	22.419
EMPLOIoui	AIDE_ALIoui					
15.917	-32.417					

Annexe 6: résultat méthode descendante

Step: AIC=1619.14

DEPENSE ~ EMPLOI + BOURSIER + VEGE + RELI + AIDE_ALI + R_EXT +
R_RU + PARTAGE

	Df	Sum of Sq	RSS	AIC
<none>			489132	1619.1
- RELI	1	5979	495111	1619.6
- AIDE_ALI	1	6230	495362	1619.7
- VEGE	1	6948	496080	1620.0
- EMPLOI	1	7227	496358	1620.2
- PARTAGE	1	12211	501343	1622.2
- R_RU	1	49438	538570	1637.0
- BOURSIER	1	55644	544776	1639.3
- R_EXT	1	270700	759832	1707.9

Call:

```
lm(formula = DEPENSE ~ EMPLOI + BOURSIER + VEGE + RELI + AIDE_ALI +  
    R_EXT + R_RU + PARTAGE, data = data2)
```

Coefficients:

(Intercept)	EMPLOIoui	BOURSIERoui	VEGEoui	RELIoui	AIDE_ALIoui	R_EXT
90.946	15.917	-43.393	-17.626	22.419	-32.417	3.756
R_RU	PARTAGE					
2.060	-5.063					

Annexe 7: résultat méthode dans les deux sens

Step: AIC=1619.14
DEPENSE ~ R_EXT + BOURSIER + R_RU + PARTAGE + VEGE + RELI + EMPLOI +
AIDE_ALI

	Df	Sum of Sq	RSS	AIC
<none>			489132	1619.1
- RELI	1	5979	495111	1619.6
- AIDE_ALI	1	6230	495362	1619.7
- VEGE	1	6948	496080	1620.0
- EMPLOI	1	7227	496358	1620.2
- PARTAGE	1	12211	501343	1622.2
- R_RU	1	49438	538570	1637.0
- BOURSIER	1	55644	544776	1639.3
- R_EXT	1	270700	759832	1707.9

Call:
lm(formula = DEPENSE ~ R_EXT + BOURSIER + R_RU + PARTAGE + VEGE +
RELI + EMPLOI + AIDE_ALI, data = data2)

Coefficients:
(Intercept) 90.946
R_EXT 3.756
BOURSIERoui -43.393
R_RU 2.060
PARTAGE -5.063
VEGEoui -17.626
RELIoui 22.419
EMPLOIoui 15.917
AIDE_ALIoui -32.417

Annexe 8: Shapiro test

Shapiro-Wilk normality test

data: residus
W = 0.93929, p-value = 1.397e-07

Annexe 9: RESET test

RESET test

data: modele
RESET = 1.4798, df1 = 2, df2 = 195, p-value = 0.2302

Annexe 10: VIF test

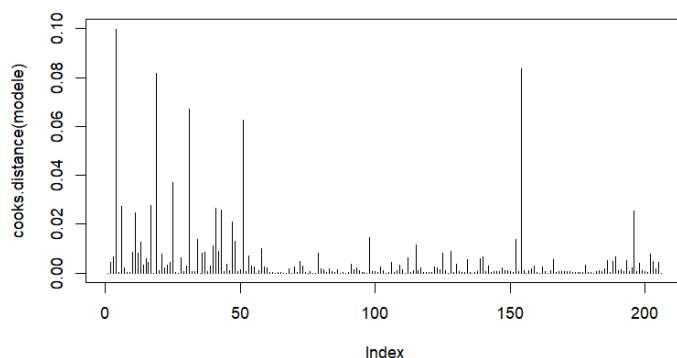
R_EXT	BOURSIER	R_RU	PARTAGE	VEGE	RELI	AIDE_ALI	EMPLOI
1.378576	1.410076	1.258623	1.049483	1.015877	1.023848	1.140561	1.086460

Annexe 11 : BP test

studentized Breusch-Pagan test

data: modele
BP = 6.894, df = 8, p-value = 0.5481

Annexe 12 : Distance de Cook



Annexe 13 : Test des doubles moindres carrés

Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-182.7935	-32.6547	0.6228	20.6232	261.0463

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)	
(Intercept)	85.5622	25.1772	3.398	0.00082	***
R_EXT	6.1220	2.1671	2.825	0.00522	**
BOURSIERoui	-11.5928	23.0067	-0.504	0.61490	
R_RU	-0.6213	2.1910	-0.284	0.77703	
PARTAGE	-2.3726	3.3714	-0.704	0.48242	
VEGEoui	-18.8569	9.3827	-2.010	0.04582	*
RELIOui	25.9831	19.9422	1.303	0.19412	
AIDE_ALIOui	-24.4073	19.4776	-1.253	0.21166	
EMPLOIOui	-5.9194	18.1263	-0.327	0.74434	

Diagnostic tests:

	df1	df2	statistic	p-value	
Weak instruments (R_EXT)	6	194	2.235	0.0415	*
Weak instruments (R_RU)	6	194	3.039	0.0073	**
Weak instruments (EMPLOIOui)	6	194	26.420	<2e-16	***
Wu-Hausman	3	194	0.979	0.4039	
Sargan	3	NA	0.723	0.8678	

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 56.66 on 197 degrees of freedom
 Multiple R-Squared: 0.4933, Adjusted R-squared: 0.4728
 Wald test: 23.35 on 8 and 197 DF, p-value: < 2.2e-16

Annexe 14: résumé de notre modèle avec alternants

Call:

```
lm(formula = DEPENSE ~ R_EXT + BOURSIER + R_RU + PARTAGE + VEGE +  
    RELI + AIDE_ALI + EMPLOI, data = data2)
```

Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-147.574	-29.865	-4.036	22.897	224.368

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)	
(Intercept)	90.9463	10.2310	8.889	3.92e-16	***
R_EXT	3.7563	0.3597	10.442	< 2e-16	***
BOURSIERoui	-43.3930	9.1662	-4.734	4.20e-06	***
R_RU	2.0602	0.4617	4.462	1.36e-05	***
PARTAGE	-5.0632	2.2831	-2.218	0.0277	*
VEGEoui	-17.6264	10.5369	-1.673	0.0959	.
RELIoui	22.4193	14.4471	1.552	0.1223	
AIDE_ALIoui	-32.4167	20.4643	-1.584	0.1148	
EMPLOIoui	15.9172	9.3298	1.706	0.0896	.

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 49.83 on 197 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.6082, Adjusted R-squared: 0.5923

F-statistic: 38.23 on 8 and 197 DF, p-value: < 2.2e-16

Annexe 15 : résultat méthode ascendante

Step: AIC=1164.52

DEPENSE ~ R_EXT + BOURSIER + R_RU + PARTAGE + VEGE + AIDE_ALI +
EMPLOI

	Df	Sum of Sq	RSS	AIC
<none>			331744	1164.5
+ SPORTIF	1	1872	329872	1165.7
+ GENRE	1	1543	330202	1165.8
+ R_CUISINE	1	403	331342	1166.3
+ RELI	1	368	331376	1166.3
+ LOYER	1	18	331727	1166.5
+ ECO_CONS	1	16	331728	1166.5
+ REVENU	18	55786	275958	1173.1

Call:

```
lm(formula = DEPENSE ~ R_EXT + BOURSIER + R_RU + PARTAGE + VEGE +  
AIDE_ALI + EMPLOI, data = data4)
```

Coefficients:

(Intercept)	R_EXT	BOURSIERoui	R_RU	PARTAGE	VEGEoui	AIDE_ALIoui
97.293	3.426	-40.486	2.013	-7.543	-16.666	-33.875
EMPLOIoui						
13.837						

Annexe 16 : résultat méthode descendante

Step: AIC=1164.52

DEPENSE ~ EMPLOI + BOURSIER + VEGE + AIDE_ALI + R_EXT + R_RU +
PARTAGE

	Df	Sum of Sq	RSS	AIC
<none>			331744	1164.5
- EMPLOI	1	4651	336396	1164.6
- VEGE	1	5542	337287	1165.0
- AIDE_ALI	1	6707	338452	1165.5
- PARTAGE	1	19145	350890	1170.9
- R_RU	1	37070	368815	1178.3
- BOURSIER	1	40600	372345	1179.7
- R_EXT	1	148962	480706	1217.8

Call:

```
lm(formula = DEPENSE ~ EMPLOI + BOURSIER + VEGE + AIDE_ALI +  
R_EXT + R_RU + PARTAGE, data = data4)
```

Coefficients:

(Intercept)	EMPLOIoui	BOURSIERoui	VEGEoui	AIDE_ALIoui	R_EXT	R_RU
97.293	13.837	-40.486	-16.666	-33.875	3.426	2.013
PARTAGE						
-7.543						

Annexe 17 : résultat méthode dans les deux sens

Step: AIC=1164.52

DEPENSE ~ R_EXT + BOURSIER + R_RU + PARTAGE + VEGE + AIDE_ALI +
EMPLOI

	Df	Sum of Sq	RSS	AIC
<none>			331744	1164.5
- EMPLOI	1	4651	336396	1164.6
- VEGE	1	5542	337287	1165.0
- AIDE_ALI	1	6707	338452	1165.5
+ SPORTIF	1	1872	329872	1165.7
+ GENRE	1	1543	330202	1165.8
+ R_CUISINE	1	403	331342	1166.3
+ RELI	1	368	331376	1166.3
+ LOYER	1	18	331727	1166.5
+ ECO_CONS	1	16	331728	1166.5
- PARTAGE	1	19145	350890	1170.9
+ REVENU	18	55786	275958	1173.1
- R_RU	1	37070	368815	1178.3
- BOURSIER	1	40600	372345	1179.7
- R_EXT	1	148962	480706	1217.8

Call:

```
lm(formula = DEPENSE ~ R_EXT + BOURSIER + R_RU + PARTAGE + VEGE +  
AIDE_ALI + EMPLOI, data = data4)
```

Coefficients:

(Intercept)	R_EXT	BOURSIERoui	R_RU	PARTAGE	VEGEoui	AIDE_ALIoui
97.293	3.426	-40.486	2.013	-7.543	-16.666	-33.875
EMPLOIoui						
13.837						

Annexe 18 : Shapiro test

Shapiro-Wilk normality test

data: residus

W = 0.89917, p-value = 1.293e-08

Annexe 19: RESET test

RESET test

data: modele_2

RESET = 1.2491, df1 = 2, df2 = 139, p-value = 0.29

Annexe 20: VIF test

R_EXT	BOURSIER	R_RU	PARTAGE	VEGE	AIDE_ALI	EMPLOI
1.416667	1.400838	1.279698	1.018459	1.009093	1.141361	1.102194

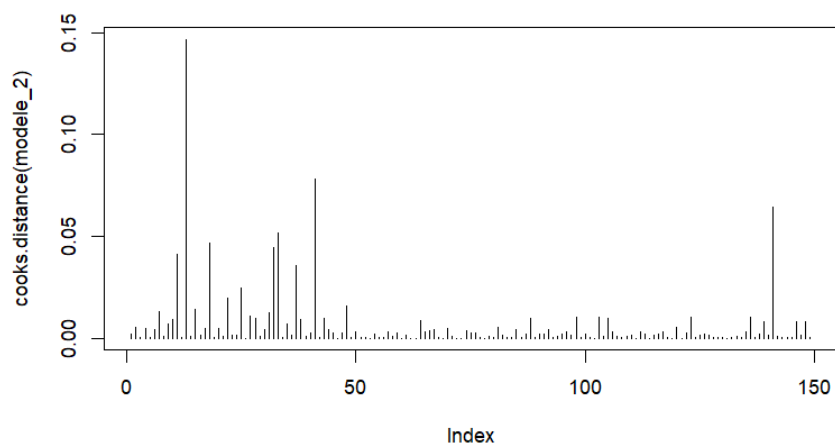
Annexe 21:BP test

studentized Breusch-Pagan test

data: modele_2

BP = 3.7602, df = 7, p-value = 0.807

Annexe 22: Distance de Cook



Annexe 23 : Test des doubles moindres carrés

Call:

```
ivreg(formula = DEPENSE ~ R_EXT + BOURSIER + R_RU + PARTAGE +
      VEGE + AIDE_ALI + EMPLOI | BOURSIER + PARTAGE + VEGE + AIDE_ALI +
      H_ETUDE + H_SPORT + H_TRAVAIL + TRAJET + TRAJET_RU + ATTENTE_RU,
      data = data4)
```

Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-148.0879	-29.5301	0.2549	22.4275	237.0003

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	102.9405	24.5924	4.186	4.98e-05 ***
R_EXT	4.6018	1.9169	2.401	0.0177 *
BOURSIERoui	-27.4937	18.8433	-1.459	0.1468
R_RU	0.9927	1.9543	0.508	0.6123
PARTAGE	-6.6539	2.9671	-2.243	0.0265 *
VEGEoui	-16.0640	7.8394	-2.049	0.0423 *
AIDE_ALIoui	-25.6498	17.8499	-1.437	0.1529
EMPLOIoui	-8.2339	17.7342	-0.464	0.6432

Diagnostic tests:

	df1	df2	statistic	p-value
Weak instruments (R_EXT)	6	138	2.016	0.0675 .
Weak instruments (R_RU)	6	138	2.178	0.0487 *
Weak instruments (EMPLOIoui)	6	138	35.966	<2e-16 ***
Wu-Hausman	3	138	1.081	0.3593
Sargan	3	NA	0.270	0.9655

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 50.34 on 141 degrees of freedom
 Multiple R-Squared: 0.5669, Adjusted R-squared: 0.5454
 Wald test: 32.84 on 7 and 141 DF, p-value: < 2.2e-16

Annexe 24: résumé de notre modèle sans alternants

Call:

```
lm(formula = DEPENSE ~ R_EXT + BOURSIER + R_RU + PARTAGE + VEGE +  
    AIDE_ALI + EMPLOI, data = data4)
```

Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-134.468	-28.587	-1.875	19.443	226.879

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)	
(Intercept)	97.2931	10.7210	9.075	8.99e-16	***
R_EXT	3.4257	0.4305	7.957	5.23e-13	***
BOURSIERoui	-40.4861	9.7462	-4.154	5.63e-05	***
R_RU	2.0134	0.5072	3.969	0.000114	***
PARTAGE	-7.5432	2.6443	-2.853	0.004990	**
VEGEoui	-16.6661	10.8590	-1.535	0.127081	
AIDE_ALIoui	-33.8749	20.0634	-1.688	0.093545	.
EMPLOIoui	13.8366	9.8407	1.406	0.161907	

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 48.51 on 141 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.5979, Adjusted R-squared: 0.578

F-statistic: 29.95 on 7 and 141 DF, p-value: < 2.2e-16